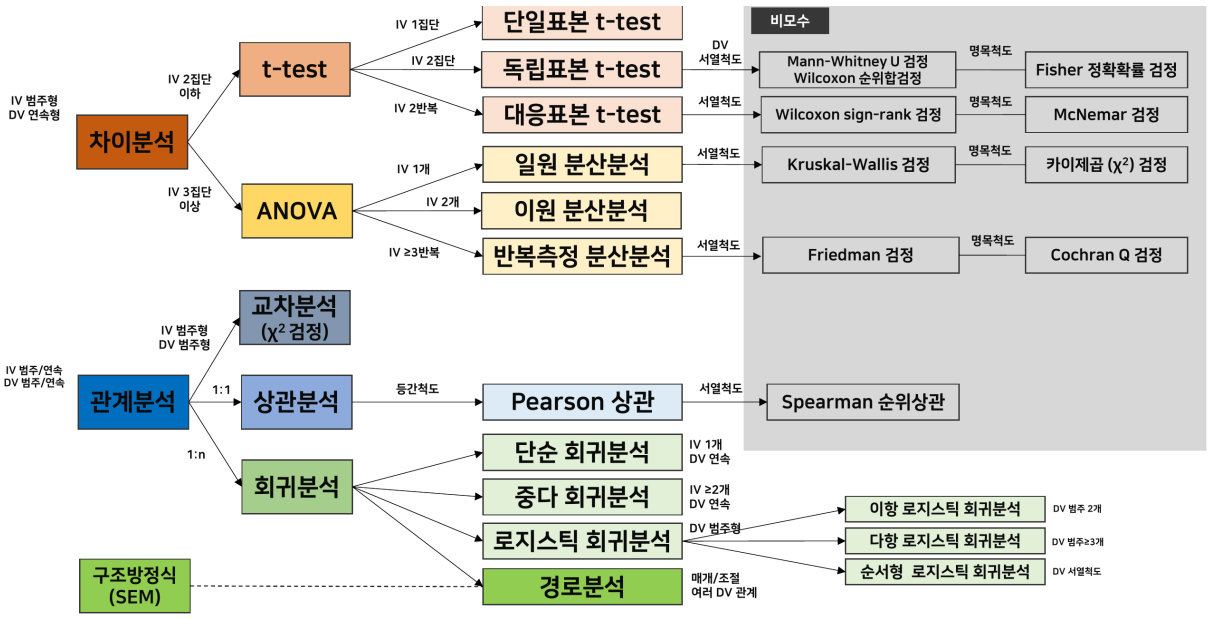
상담통계분석 응용 연습문제

1~7주차 · 기본개념 요약 + 응용 풀이 + 기출문제 + 예상문제

주차	주제	대표 키워드
1주	기술통계	척도 4수준(명명·서열·등간·비율) · 중심경향치 · 변산도 · 왜도·첨도
2주	표본과 분포	정규분포 · z·T점수 · 백분위 · 중심극한정리 · 표준오차
3주	가설검정과 유의수준	영가설·대립가설 · p값·유의수준 · 1종·2종 오류 · 검정력 · 신뢰구간
4주	t검정	단일·독립·대응표본 t · Levene 등분산 · 자유도
5주	일원분산분석	F = MSB/MSW · η^2 · 사후검정(Scheffé·Tukey) · Kruskal-Wallis
6주	이원분산분석	주효과 · 상호작용 · 교차·평행 그래프
7주	반복측정 분산분석	구형성(Mauchly) · Box's M · Greenhouse-Geisser · Friedman

통계분석의 지도



1주 기술통계 · 기본개념

변수와 측정

구분	내용
질적(범주형) 변수	숫자를 붙여도 의미 없는 '가짜 숫자' (성별, 전공) → 평균 X
양적 변수	숫자가 의미 있음. 연속(키, 체중) / 비연속(인원수, 등수)
독립 / 종속	영향을 주는 변수(예측변인) / 영향을 받는 변수(결과변인). **종속부터 찾기**
조작적 정의	추상 개념을 측정 가능하게 정의. 측정 방식에 따라 분석 방법이 달라짐

★ 측정의 4수준

척도	특징	기술통계	예시
명명	이름만 부여	빈도, 최빈값 (추리: 카이제곱)	성별, 진단명, 등번호
서열	순서만, 간격 불일정 → 평균 X	중앙값	등수, SES 상중하, **백분위**
등간	간격 같음 + **임의영점**, 배수 표현 X	평균, SD	온도, IQ, 토익, 대부분의 심리검사
비율	간격 같음 + **절대영점**, "몇 배" 가능	평균, SD	나이, 무게, 인원수, 소득액

★ 척도별 사용 가능한 통계기법 · 측정 수준을 알아야 하는 이유: **사용할 수 있는 통계 기법이 달라지기 때문**. 리커트는 본래 서열이지만 합산점수는 등간으로 가정.

중심경향치와 변산도

중심경향치 (어디에 모여 있나)	변산도 (얼마나 퍼져 있나)
최빈값: 명명척도에서 유일하게 사용 ★ 중앙값: 극단치에 둔감, 서열 이상 (= Q2) ★ 산술평균: 극단치에 민감, 편차의 합 = 0	범위: 최고 − 최저 (입력 오류 확인) 사분위범위: Q3 − Q1 ★ 분산: 편차 제곱의 평균 (한계: 제곱 단위) ★ 표준편차: 분산의 제곱근 → 원래 단위

편포: 정적(오른쪽 꼬리) 평균 > 중앙값 > 최빈값 / 부적(왼쪽 꼬리) 평균 < 중앙값 < 최빈값

5. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 빈도분포표 / 기술통계량 : 표 1. 연구참여자의 인구통계학적 특성
- 구민정, 김성연, & 이동훈. (2023). 비자살적 자해와 자살생각 여부에 따른 정신건강, 자살행동 및 심리변인에서의 차이. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 35(2), 527-556.

표 1. 집단 간 인구사회학적 특성과 차이 (N = 593)

인구사회학적 특성		NSH집단 (n=361)	NSSI집단 (n=22)	SI집단 (n=157)	NSSI+SI집단 (n=53)	전체	x^{2}	p
		빈도(%)	빈도(%)	빈도(%)	빈도(%)	빈도(%)		
성별	남성	218(60.4)	17(77.3)	64(40.8)	25(47.2)	324(54.6)	22.75**	<.001
	여성	143(39.6)	5(22.7)	93(59.2)	28(52.8)	269(45.4)		
연령	20대	78(21.6)	8(36.4)	24(15.3)	14(26.4)	124(20.9)	11.99	.214
	30대	93(25.8)	6(27.3)	51(32.5)	14(26.4)	164(27.7)		
	40대	108(29.9)	5(22.7)	55(35)	17(32.1)	185(31.2)		
	50대	82(22.7)	3(13.6)	27(17.2)	8(15.1)	120(20.2)		
사회경제적 지위	하층	33(9.1)	2(9.1)	29(18.5)	10(18.9)	74(12.5)	15.66	.074
	중하층	230(63.7)	16(72.7)	99(63.1)	34(64.2)	379(63.9)		
	중상층	96(26.6)	4(18.2)	29(18.5)	9(17)	138(23.3)		
	상층	2(0.6)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0.3)		
성소수자[a]	이성애자	295(81.7)	16(72.7)	135(86)	48(90.6)	494(83.3)	10.01	.093
	LGBTQ++	5(1.4)	2(9.1)	3(1.9)	1(1.9)	11(1.9)		
	대답하고 싶지않음	61(16.9)	4(18.2)	19(12.1)	4(7.5)	88(14.8)		

풀이

표의 숫자: 평균이 아니라 **빈도(%)**. 성별·연령대·사회경제적 지위·성소수자 여부가 모두 범주로 측정되었기 때문.

척도 수준: 성별, 성소수자 여부 = 명명 / 연령대(20대~50대), 사회경제적 지위(하층~상층) = 서열.

오른쪽 χ^2: 범주형 자료로 할 수 있는 거의 유일한 추리통계인 카이제곱 검정. 네 집단(NSH, NSSI, SI, NSSI+SI)에 따라 각 특성의 비율이 다른지 본 것.

결과: 성별만 $\chi^2 = 22.75$, $p < .001$로 유의 → 집단마다 성비가 다름 (SI 집단은 여성 59.2%, NSSI 집단은 남성 77.3%). 연령($p = .214$), 사회경제적 지위($p = .074$), 성소수자 여부($p = .093$)는 유의하지 않음.

근거: 1주차 강의안 p.42 · 1주차 수업(명명척도는 빈도, 추리통계는 카이제곱)

연습

5. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 표 1 : 주요 변인들의 기술통계량 (주로 경로분석 논문에서 제시)
- 박수빈, & 홍정순. (2025). 대학생의 완벽주의적 자기제시와 외로움의 관계에서 자기개념 명확성과 자기침묵의 매개효과. 한국심리학회지: 상담 및 심리치료, 215-242.

표 1. 주요 변인들의 기술통계량 및 상관관계(n=317)

변인	완벽주의적 자기제시	자기개념 명확성	자기침묵	외로움
완벽주의적 자기제시	1			
자기개념 명확성	-.262**	1		
자기침묵	.300**	-.579**	1	
외로움	.126*	-.587**	.516**	1
최소값	2	2	1	1
최대값	7	5	4	3
평균	4.65	3.13	3.00	2.04
표준편차	.744	.591	.425	.477
왜도	-.243	.395	-.585	-.153
첨도	.296	.124	.233	-.598

주. *p<.05, **p<.01

풀이

왜 평균·표준편차가 가능한가: 리커트 문항을 평균 점수로 합산해 등간척도로 가정했기 때문 (소수점 평균 4.65 등).

최소·최대값: 범위 확인용. 척도 범위를 벗어난 값이 없는지, 즉 입력 오류를 점검함 (완벽주의 범위 = 7 − 2 = 5).

평균·표준편차: 완벽주의적 자기제시가 평균 4.65로 가장 높고 가장 넓게 퍼짐(SD .744). 자기침묵은 가장 덜 퍼짐(SD .425).

왜도: 양수 = 오른쪽 꼬리(정적 편포), 음수 = 왼쪽 꼬리(부적 편포). 자기침묵 −.585 → 높은 점수 쪽에 몰림.

첨도: 양수 = 뾰족, 음수 = 납작. 외로움 −.598 → 정규분포보다 약간 납작.

판단: 왜도·첨도는 0에 가까울수록 좋고, 3 이상처럼 크게 나오면 정규분포하지 않을 수 있다고 보고해야 함. 이 표는 모두 0 근처. 광운대 학위논문은 왜도·첨도 보고가 거의 필수. 표 위쪽 상관계수는 중간고사 이후 범위.

근거: 1주차 강의안 p.43 · 1주차 수업(범위는 입력 오류 확인) · 2주차 수업(왜도·첨도 0 기준, 3 이상) · 3주차 실습(학위논문 왜도·첨도 보고)

연습

1주 퀴즈

강의록 기출문제

기출 2023 3급 55번

척도에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 명명척도는 대상을 공통속성에 근거하여 둘 이상의 범주로 유목화하는 것이다.
② 비율척도는 절대영점이 존재하지 않는다.
③ 서열척도는 대상을 절대 영점을 가진 동일-단위의 척도로 평정하는 것이다.
④ 성별은 서열척도이다.
⑤ 운동선수의 등번호는 비율척도이다.

기출 2024 1급 57번

측정과 척도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 비율척도에서 0은 측정하고자 하는 특성의 정도가 전혀 없음을 의미한다.
② 서열척도는 측정하고자 하는 특성의 대상별 차이 정도에 수치를 부여한다.
③ 등간척도는 점수들의 순위에 대한 정보를 포함하고 있다.
④ 명목척도는 연구대상을 상호배타적으로 분류한다.
⑤ 비율척도는 측정 점수를 바탕으로 몇 배 더 크다는 표현이 가능하다.

기출 2022 3급 53번

척도에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 비율척도와 등간척도는 선형변환이 가능하다.
ㄴ. 백분위 점수는 등간척도이다.
ㄷ. 서열척도는 절대 영점을 가정한다.
ㄹ. 대부분의 심리검사는 비율척도를 사용한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

기출 2020 1급 59번

다음 중 비율척도를 모두 고른 것은?
ㄱ. 전공 ㄴ. 지능지수 ㄷ. 출신대학 ㄹ. 방문객수 ㅁ. 소득액 ㅂ. 토익성적

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

기출 2022 1급 64번

청소년상담사 150명의 변수 측정 결과다. 평균(ㄱ), 중앙값(ㄴ), 분산(ㄷ)은?
합계 1,500 · 최빈값 10 · 표준편차 4 · 최소값 5 · 최대값 22 · 제1사분위수 5 · 제2사분위수 12 · 제3사분위수 18

① ㄱ: 5, ㄴ: 12, ㄷ: 12 ② ㄱ: 10, ㄴ: 12, ㄷ: 16 ③ ㄱ: 10, ㄴ: 16, ㄷ: 12
④ ㄱ: 10, ㄴ: 18, ㄷ: 16 ⑤ ㄱ: 22, ㄴ: 16, ㄷ: 10

기출 2018 2급 60번 (심리측정 평가의 활용)

표준편차에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 분산의 제곱근이다.
ㄴ. 첨도에 비례한다.
ㄷ. 점수 분포의 변산성을 알 수 있다.
ㄹ. 중심경향을 대표하는 통계치이다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

기출 2020 1급 52번

분산성의 지표로서 분산과 표준편차의 특성을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 편차가 제곱되면 불균등하게 커지므로 분산은 평균치로부터의 이탈에 민감하다.
② 점수들의 분산성이 증가하면 통계적 분산도 증가한다.
③ 만일 점수들 간에 아무런 분산성이 없다면 분산과 표준편차는 0이다.
④ 어떤 조건하에서 분산은 분할될 수 있고, 분할된 부분들은 상이한 근원에 귀인될 수 있다.
⑤ 표준편차를 구할 때 평균을 기준으로 하는 것은 편차 제곱의 합이 최대가 되기 때문이다.

기출 2023 2급 34번 (고난이도)

연구자 A는 부모의 사회경제적 지위가 자녀의 학업성취에 영향을 미친다는 가설을 세운 후, 고2 1,000명에게 자기기입식 설문조사로 부모의 사회경제적 지위를 상/중/하로, 자녀의 학업성취를 전년도 전교등수로 측정하였다. 다중회귀분석 모형에 투입된 변수는 응답자 성별, 부모의 사회경제적 지위, 전년도 사교육비 지출 금액, 자녀의 학업성취수준이다. 옳은 것은?

① 자녀의 학업성취는 독립변수이다.
② 응답자 성별은 종속변수이다.
③ 가설에서 독립변수는 등간척도로 측정되었다.
④ 가설에서 종속변수는 서열척도로 측정되었다.
⑤ 전년도 사교육비 지출 금액은 매개변수이다.

기출문제 정답

문제	정답	핵심
2023 3급 55번	①	명명척도는 공통속성으로 범주화. 비율은 절대영점 있음, 성별·등번호는 명명
2024 1급 57번	②	서열척도는 순서만 알려주고 차이의 '정도'는 알려주지 않음
2022 3급 53번	① ㄱ	백분위는 서열, 서열은 절대영점 가정 X, 대부분의 심리검사는 등간
2020 1급 59번	③ ㄹ, ㅁ	방문객수·소득액 = 비율 / IQ·토익 = 등간 / 전공·출신대학 = 명명
2022 1급 64번	②	평균 1500÷150 = 10, 중앙값 = Q2 = 12, 분산 = 4^2 = 16
2018 2급 60번	① ㄱ, ㄷ	표준편차는 분산의 제곱근, 변산성 지표. 첨도 비례 X, 중심경향치 X
2020 1급 52번	⑤	평균 기준 편차 제곱합은 '최소'가 됨
2023 2급 34번	④	종속(학업성취)을 전교 등수로 측정 = 서열. SES 상중하도 서열

1주 퀴즈

예상문제

예상 예상문제 1

변수와 측정 수준이 옳게 짝지어진 것은?

① 백분위 점수 – 등간척도
② 지능지수(IQ) – 비율척도
③ 성별 – 서열척도
④ 만 나이 – 비율척도
⑤ 토익 점수 – 서열척도

예상 예상문제 2

분산과 표준편차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 분산은 편차를 제곱한 값들의 평균이다.
② 분산은 제곱 단위로 표시되어 원점수와 단위가 달라 해석이 어렵다.
③ 표준편차는 분산에 제곱근을 취한 값이다.
④ 모든 점수에 같은 상수 5를 더하면 분산도 커진다.
⑤ 모든 점수가 같다면 분산과 표준편차는 0이다.

예상 예상문제 3

대학상담센터 내담자들의 상담 회기 수는 대부분 8~12회기인데, 한 명이 연장을 거듭해 100회기를 했다. 이 자료를 가장 잘 대표하는 값은?

① 산술평균
② 중앙값
③ 범위
④ 분산
⑤ 표준편차

예상 예상문제 21

'상담사의 외상상담 경험과 공감이 대리외상에 미치는 영향'이라는 연구에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 대리외상은 독립변인이다.
② 독립변인은 외상상담 경험과 공감 두 개이다.
③ 종속변인이 두 개인 연구이다.
④ 공감은 종속변인이다.
⑤ 변수를 측정 가능하게 정의하는 작업을 표집이라고 한다.

예상문제 정답

문제	정답	핵심
예상문제 1	④	만 나이 0 = 나이 없음 → 절대영점. 백분위는 서열, IQ·토익은 등간, 성별은 명명
예상문제 2	④	같은 수를 더하거나 빼도 퍼진 정도는 그대로라 분산 불변
예상문제 3	②	중앙값은 극단치에 둔감. 범위·분산·SD는 변산도
예상문제 21	②	종속 = 대리외상, 독립 = 외상상담 경험·공감. 측정 가능하게 정의 = 조작적 정의

2주 표본과 분포 · 기본개념

★ 정규분포

성질	면적
종 모양, 좌우대칭, 단봉, X축에 닿지 않음 평균 = 중앙값 = 최빈값 평균과 SD로 모양 결정, 전체 면적 = 1	평균~1SD 34% / 1~2SD 13.5% / 2~3SD 2.14% ±1SD 68.26% · ±2SD 95.44% · ±3SD 99.72%

★ 왜도: 양수 = 정적 편포(어려운 시험), 음수 = 부적 편포(쉬운 시험). ★ 첨도: 양수 뾰족, 음수 납작. 둘 다 0 기준.

★ 표준점수 (계산 출제)

표준편차를 측정의 단위로 평균으로부터 몇 표준편차 떨어져 있는지 표시

점수	공식	평균 / SD
z	z = (X − X̄) ÷ S	0 / 1
T	T = 50 + 10z	50 / 10 (MMPI, TCI, CBCL)
웩슬러 IQ / 소척도		100 / 15 · 10 / 3

풀이 3단계: z 구하기 → 그림에 찍기 → 이상·이하 색칠해서 면적 계산. 백분위 = 내 점수 **이하** 비율 (서열척도). z 1 → 84, z −1 → 16, z −2 → 약 2.

모집단, 표본, 표집분포

모집단 (모수치)	표본 (통계치)
μ, σ, N	X̄, s, n

- 무선표집: 모든 사례가 뽑힐 확률 동일 / 편의표집: 대표성 한계
- ★ 표집분포: 표본 평균들이 이루는 가상의 분포. 평균들의 평균 = μ
- 표준오차 SE = σ ÷ √n → n이 커질수록 작아짐
- ★ **중심극한정리**: 모집단 분포와 상관없이 n > 30이면 표본평균 분포가 정규분포에 근사 → 모집단을 몰라도 추론 가능

5. 응용 : 심리검사 규준표 살펴보기

- 한국상담심리학회 상담심리사 윤리강령

> 6조. 심리평가
> 나. 검사를 사용하고 해석하는 능력
> (1) 상담심리사는 심리평가를 수행함에 있어 평가 도구의 채점, 해석과 사용, 관리에 대한 책임이 있으며, 자신이 훈련받은 검사와 평가만을 수행해야 한다. 이는 온라인 검사의 경우에도 해당된다.
> (2) 상담심리사는 검사도구의 타당도와 신뢰도, 검사도구의 개발과 사용 지침에 대해 이해하고 있어야 한다.
> (3) 상담심리사는 검사의 실시, 채점 및 해석이 제공되는 온라인 검사의 경우에도 원 검사의 구성 및 해석에 대해 숙지하고 있어야 한다.

풀이

핵심: 상담심리사는 심리평가 도구의 채점·해석·사용·관리에 책임이 있고, **자신이 훈련받은 검사만** 실시해야 함 (온라인 검사도 마찬가지).

검사도구의 **타당도와 신뢰도**, 개발과 사용 지침을 이해해야 함.

결과가 자동으로 나오는 온라인 검사라도 **원 검사의 구성과 해석**을 알고 있어야 함.

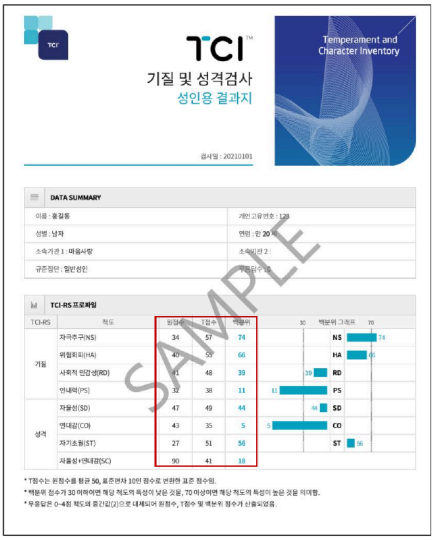
통계와의 연결: 원점수, T점수, 백분위가 무엇인지 알아야 내담자에게 정확히 설명할 수 있음. 교수님: "이 점수가 무슨 뜻이에요?"라는 질문에 답할 수 있어야 전문가로서 신뢰를 얻음.

근거: 2주차 강의안 p.41 윤리강령 · 2주차 수업(TCI 점수 설명)

연습

5. 응용 : 심리검사 규준표 살펴보기

- TCI 기질 및 성격검사 매뉴얼 (마음사랑)
- 하위척도
  - NS : 자극추구
  - HA : 위험회피
  - RD : 사회적 민감성
  - P : 인내력
- 하위척도별 살펴보기
  - 원점수, T점수, 백분위의 의미
  - 원점수 평균, 표준편차 산출 가능
  - 하위척도별 범위 : 넓은 범위는 규준집단의 원점수 표준편차가 더욱 크다는 것 의미



풀이

원점수: 척도마다 문항 수와 규준이 달라서 척도끼리 직접 비교할 수 없음 (RD 41이 PS 32보다 높다고 말할 수 없음).

T점수: 규준집단을 평균 50, 표준편차 10으로 맞춘 표준점수 → 척도끼리 비교 가능. 연대감 T 35 = 평균보다 1.5SD 아래.

백분위: 규준집단 중 내 점수 **이하**에 있는 비율. 30 이하는 낮음, 70 이상은 높음.

이 사람 해석: 자극추구 74(높음), 인내력 11과 연대감 5(낮음), 나머지는 평균 범위.

T와 백분위의 관계: T → z로 바꾸면 정규분포 면적으로 백분위를 알 수 있음 (예: T 60 = z 1 → 84백분위, T 30 = z −2 → 약 2백분위). 백분위는 등수와 반대로 높을수록 높은 것이고, 서열척도.

원점수 평균·SD: T = 50 + 10z, z = (원점수 − 평균) ÷ SD 관계로 규준집단의 원점수 평균과 표준편차를 산출할 수 있음. **하위척도별 범위**: 범위가 넓은 척도는 규준집단 원점수의 표준편차가 더 크다는 뜻.

근거: 2주차 강의안 p.42 · 2주차 수업(T = 10z + 50, 백분위는 이하, TCI 위험회피 99·자극추구 3 예시)

연습

2주 퀴즈

강의록 기출문제

기출 2020 1급 54번

평균이 200점이고 표준편차가 50인 정규분포에서, 250점과 150점 사이에 포함되는 사례는 전체의 몇 %로 추정할 수 있는가?

① 36.16% ② 50.00% ③ 68.26% ④ 81.85% ⑤ 95.44%

기출 2023 2급 67번 (심리측정 평가의 활용)

IQ 분포와 T 점수 분포의 값들을 비교한 것으로 옳은 것은?

① IQ 115의 상대적 위치는 T 점수 65와 같다.
② T 점수 70은 IQ 120의 백분위와 같다.
③ IQ 70과 T 점수 30의 백분위는 같다.
④ T 점수 40의 상대적 위치는 IQ 90과 같다.
⑤ IQ 85는 T 점수 50의 백분위와 같다.

기출 2021 2급 60번 (심리측정 평가의 활용)

원점수가 정규분포를 이루며 평균 8.0, 표준편차 2.0이다. 원점수 6.0점을 T점수와 백분위로 변환하여 순서대로 옳게 나열한 것은?

① 35, 16 ② 35, 34 ③ 35, 85 ④ 40, 16 ⑤ 40, 34

기출 2022 2급 45번

모집단으로부터 표본을 25개씩 복원 반복 추출하여 얻은 평균의 표준오차가 2일 때, 이 표준오차를 1로 줄이기 위한 표집의 크기는?

① 10 ② 40 ③ 100 ④ 400 ⑤ 1,000

기출 2016 14회 1급 88번 (고난이도)

초등용 적성검사 점수가 학년별로 정규분포를 이룬다고 가정할 때, 4학년 평균점수보다 낮은 3학년 학생의 수는?

	3학년	4학년
평균	32	38
표준편차	6	8
인원	200	300

① 116 ② 150 ③ 154 ④ 168 ⑤ 254

기출 2018 1급 61번 (고난이도)

남녀 대학생 2,000명의 외향성 결과다. 여학생 A의 원점수가 76점이고, 남자친구 B는 A와 같은 백분위를 얻었다면 B의 백분위와 원점수는? (두 집단 모두 정상분포)

	남자 (N 1,000)	여자 (N 1,000)
평균	75	66
표준편차	4	5

평균과 Z 사이 면적: Z 1 → .34, Z 1.5 → .43, Z 2 → .48, Z 2.5 → .49

① 34, 80 ② 48, 83 ③ 48, 85 ④ 98, 83 ⑤ 98, 85

기출문제 정답

문제	정답	핵심
2020 1급 54번	③	z = ±1 → 68.26%
2023 2급 67번	③	IQ 70 = z −2 = T 30
2021 2급 60번	④	z = −1 → T 40, 백분위 16
2022 2급 45번	③	SE 절반 → n 4배 → 25 × 4 = 100
2016 1급 88번	④	3학년 기준 z = (38 − 32) ÷ 6 = 1 → 84% × 200 = 168
2018 1급 61번	④	여 z = 2 → 백분위 98 → 남 원점수 75 + 2 × 4 = 83

2주 퀴즈

예상문제

예상 예상문제 4

평균 70, 표준편차 5인 정규분포 우울 척도에서 원점수 60점의 z점수, T점수, 백분위로 옳은 것은?

① z = −2, T = 30, 백분위 약 2
② z = −2, T = 30, 백분위 약 16
③ z = −1, T = 40, 백분위 약 16
④ z = 2, T = 70, 백분위 약 98
⑤ z = −2, T = 40, 백분위 약 2

예상 예상문제 5

웩슬러 IQ(평균 100, 표준편차 15)가 정규분포를 따를 때, IQ 85 이하인 사람은 전체의 약 몇 %인가?

① 약 2%
② 약 16%
③ 약 34%
④ 약 68%
⑤ 약 84%

예상 예상문제 6

중심극한정리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모집단이 정규분포일 때만 성립한다.
② 표본 크기가 커지면 개별 점수의 분포가 정규분포로 바뀐다.
③ 모집단 분포와 상관없이 표본 크기가 충분히 크면(약 30 이상) 표본평균들의 분포가 정규분포에 근사한다.
④ 표본 크기가 커질수록 표준오차도 커진다.
⑤ 표본을 한 번만 뽑아도 그 표본평균은 모집단 평균과 같다.

예상 예상문제 22

시험이 너무 어려워서 대부분의 학생이 낮은 점수를 받고, 소수만 높은 점수를 받았다. 이 점수 분포에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 부적 편포이며, 평균 < 중앙값 < 최빈값이다.
② 부적 편포이며, 평균 > 중앙값 > 최빈값이다.
③ 정규분포이며, 평균 = 중앙값 = 최빈값이다.
④ 정적 편포이며, 평균 < 중앙값 < 최빈값이다.
⑤ 정적 편포이며, 평균 > 중앙값 > 최빈값이다.

예상 예상문제 23

MMPI-2 D척도 T점수 80점과 웩슬러 IQ 85점의 상대적 위치를 비교한 것으로 옳은 것은?

① 숫자가 더 큰 IQ 85가 더 높은 위치이다.
② 두 점수 모두 평균보다 낮은 점수이다.
③ 측정 단위가 달라 어떤 방법으로도 비교할 수 없다.
④ T 80은 평균보다 3표준편차 위, IQ 85는 1표준편차 아래로, T 80이 훨씬 높은 위치이다.
⑤ T 80은 평균보다 1표준편차 위, IQ 85는 평균과 같다.

예상 예상문제 24

국어(평균 80, 표준편차 10)와 수학(평균 60, 표준편차 15)에서 모두 90점을 받았다. 두 점수가 정규분포를 이룰 때 옳은 것은?

① 두 과목 점수가 같으므로 상대적 위치도 같다.
② 국어의 z점수가 2로 더 높다.
③ 수학의 T점수는 60이다.
④ 국어 90점은 상위 약 2.3%에 해당한다.
⑤ 수학의 z점수는 2, 국어의 z점수는 1로 수학을 상대적으로 더 잘했다.

예상 예상문제 25

모수치와 통계치의 기호가 옳게 연결된 것은?

① 표본 평균 – μ
② 모집단 표준편차 – s
③ 모집단 평균 – μ, 표본 평균 – $\bar{X}$
④ 모집단 상관계수 – r
⑤ 표본 크기 – N, 모집단 크기 – n

예상 예상문제 26

표집(샘플링)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모집단은 항상 국가 전체 인구를 의미한다.
② 무선표집은 모집단의 모든 사례가 표본으로 뽑힐 확률이 동일한 방법이다.
③ 편의표집은 모집단 대표성이 가장 높은 방법이다.
④ 표본 연구에서 연구자의 최종 관심은 표본 자체이다.
⑤ 상담사 단톡방에 설문 링크를 올려 모집하는 것은 무선표집이다.

예상 예상문제 27

심리검사 결과지에서 어떤 내담자의 백분위가 75로 나왔다. 옳은 해석은?

① 검사 문항의 75%를 맞혔다.
② 규준집단에서 75등을 했다.
③ 규준집단 중 이 점수 이하에 놓이는 사람이 75%이다.
④ 규준집단 중 이 점수보다 높은 사람이 75%이다.
⑤ 백분위는 간격이 일정한 등간척도이다.

예상문제 정답

문제	정답	핵심
예상문제 4	①	z = (60 − 70) ÷ 5 = −2 → T 30 → .50 − .34 − .135 ≈ .02
예상문제 5	②	z = −1 → .50 − .34 = .16
예상문제 6	③	모집단 모양과 무관, n ≥ 30. SE = σ ÷ √n은 n↑일수록 작아짐
예상문제 22	⑤	오른쪽 꼬리 = 정적 편포, 평균이 극단치에 끌려 가장 큼
예상문제 23	④	T 80 → z +3, IQ 85 → z −1
예상문제 24	⑤	국어 z 1(상위 약 16%), 수학 z 2(상위 약 2.3%, T 70)
예상문제 25	③	모집단 μ, σ, ρ, N / 표본 $\bar{X}$, s, r, n
예상문제 26	②	무선표집 = 뽑힐 확률 동일. 단톡방 모집은 편의표집
예상문제 27	③	백분위 = 내 점수 이하 비율, 서열척도

3주 가설검정과 유의수준 · 기본개념

★ 영가설과 대립가설

가설	형태	검증
영가설 H_0	차이가 없다, 같다 ($\mu A = \mu B$)	통계적 검정의 공식 대상
비방향적 대립가설	차이가 있다 ($\mu A \neq \mu B$)	양방검증, α .05 → ±1.96
방향적 대립가설	A가 B보다 크다 ($\mu A > \mu B$)	일방검증, 1.65 → 기각이 더 쉬움

대립가설은 연구자의 연구문제를 더욱 직접적으로 반영. 가설검정은 간접 증명: '같다'를 가정 → 성립하지 않음을 보임. H_0가 기각되면 대립가설은 자동 채택.

가설검정 5단계 (★)

① H_0·H_1 설정, α 결정 ② 표본 추출 ③ 검증통계치(z, t, F) 계산 ④ H_0 하에서 p 계산 ⑤ $p < \alpha$이면 H_0 기각

★★ p값과 유의수준

유의수준 α	유의확률 p
미리 정한 기준 (.05 / .01 / .001)	내 표본에서 계산된 값

p = H_0가 사실일 때, 표본결과가 얼마나 드물게 나타나는지의 확률. "영가설이 사실일 확률"은 오답. p = .000은 p < .001로 표기.

★ 1종·2종 오류와 ★ 검정력

	H_0 참	H_0 거짓
H_0 수용	$1-\alpha$	β (2종 오류)
H_0 기각	α (1종 오류, 더 심각)	$1-\beta$ (검정력)

$\alpha\downarrow \rightarrow \beta\uparrow$, 검정력↓. ★ 검정력↑ 요인: 효과크기↑, 표본크기↑, α↑, 일방검정.

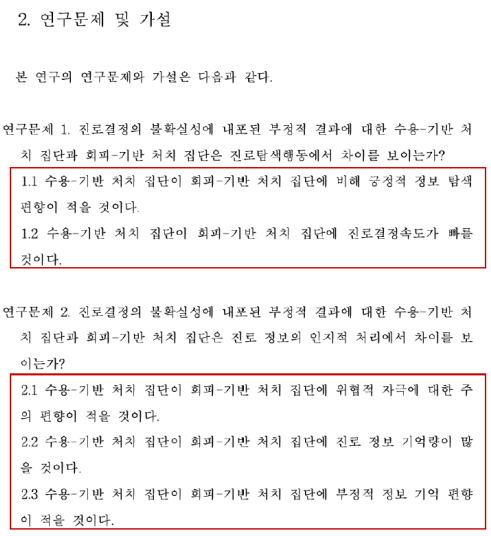
★ 신뢰구간

모수가 포함될 구간. 두 집단의 CI가 겹치지 않으면 유의, 차이의 CI가 0을 포함하지 않으면 유의.

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 이아라. (2013). 진로 불확실성에 내포된 부정적 결과에 대한 수용-회피 기반 처치가 한국 대학생의 진로탐색 과정에 미치는 영향 (Doctoral dissertation, 서울대학교 대학원).

- 이 연구의 연구가설은?
  - 각각의 영가설과 대립가설은?



2. 연구문제 및 가설

본 연구의 연구문제와 가설은 다음과 같다.

연구문제 1. 진로결정의 불확실성에 내포된 부정적 결과에 대한 수용-기반 처치 집단과 회피-기반 처치 집단은 진로탐색행동에서 차이를 보이는가?

1.1 수용-기반 처치 집단이 회피-기반 처치 집단에 비해 긍정적 정보 탐색 편향이 적을 것이다.

1.2 수용-기반 처치 집단이 회피-기반 처치 집단에 진로결정속도가 빠를 것이다.

연구문제 2. 진로결정의 불확실성에 내포된 부정적 결과에 대한 수용-기반 처치 집단과 회피-기반 처치 집단은 진로 정보의 인지적 처리에서 차이를 보이는가?

2.1 수용-기반 처치 집단이 회피-기반 처치 집단에 위협적 자극에 대한 주의 편향이 적을 것이다.

2.2 수용-기반 처치 집단이 회피-기반 처치 집단에 진로 정보 기억량이 많을 것이다.

2.3 수용-기반 처치 집단이 회피-기반 처치 집단에 부정적 정보 기억 편향이 적을 것이다.

풀이

연구가설: 논문에 쓰인 1.1~2.3 문장 그대로. '적을 것이다, 빠를 것이다, 많을 것이다'처럼 방향이 정해져 있으므로 **방향적 대립가설**.

영가설 (모두 '차이가 없다' 형태)

- 1.1 두 집단의 긍정적 정보 탐색 편향은 차이가 없다.
- 1.2 두 집단의 진로결정 속도는 차이가 없다.
- 2.1 두 집단의 위협적 자극에 대한 주의 편향은 차이가 없다.
- 2.2 두 집단의 진로 정보 기억량은 차이가 없다.
- 2.3 두 집단의 부정적 정보 기억 편향은 차이가 없다.

대립가설: 예) 1.1 수용-기반 처치 집단이 회피-기반 처치 집단보다 긍정적 정보 탐색 편향이 적을 것이다 ($\mu_{수용} < \mu_{회피}$).

논문은 대립가설 형태로 쓰지만, 통계 분석은 영가설을 검증함. 영가설이 기각되면 대립가설은 자동으로 채택.

근거: 3주차 강의안 p.24 · 3주차 수업('대립가설 형태로 제시, 검증은 영가설로')

연습

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 이아라. (2013). 진로 불확실성에 내포된 부정적 결과에 대한 수용-회피 기반 처치가 한국 대학생의 진로탐색과정에 미치는 영향 (Doctoral dissertation, 서울대학교 대학원).

- 유의확률 해석하기
  - 평균차이가 0.05 유의수준에서 '통계적으로 유의한' 회차는?

<표 14> 각 시점의 호감도 수준에 대한 t-test 결과

	집단	*N*	*M*	*SD*	*df*	*t* (유의확률)
1차	수용-기반 집단	37	4.22	1.23	72	1.728
	회피-기반 집단	37	3.73	1.19		(.088)
2차	수용-기반 집단	37	2.38	1.28	72	-8.776**
	회피-기반 집단	37	4.65	.92		(.000)
3차	수용-기반 집단	37	4.41	.98	72	-.688
	회피-기반 집단	37	4.57	1.04		(.494)

Note: 1차- 사전/ 2차-수용 혹은 회피 기반 처치 후/ 3차- 진로탐색과제 후
**p<.01

<표 17> 각 시점의 각성도 수준에 대한 t-test 결과

	집단	*N*	*M*	*SD*	*df*	*t* (유의확률)
1차	수용-기반 집단	37	3.89	1.20	72	-.461
	회피-기반 집단	37	4.03	1.32		(.646)
2차	수용-기반 집단	37	4.95	1.49	72	4.775**
	회피-기반 집단	37	3.46	1.17		(.000)
3차	수용-기반 집단	37	3.22	1.18	72	-.091
	회피-기반 집단	37	3.24	1.36		(.928)

Note: 1차- 사전/ 2차-수용 혹은 회피 기반 처치 후/ 3차- 진로탐색과제 후
**p<.01

풀이

표 14 호감도: .05에서 유의한 회차는 **2차**뿐 (t = −8.776, p = .000 → p < .001). 회피-기반 집단(4.65)이 수용-기반 집단(2.38)보다 높음.

1차(p = .088), 3차(p = .494)는 유의하지 않음. 1차 평균이 4.22 vs 3.73으로 달라 보여도 p > .05라 차이가 있다고 말할 수 없음.

표 17 각성도: 역시 **2차**만 유의 (t = 4.775, p = .000). 수용-기반(4.95)이 회피-기반(3.46)보다 높음. 1차 p = .646, 3차 p = .928.

그 밖에: 두 집단 각 37명 → df = 37 + 37 − 2 = 72 (독립표본 t). p = .000은 실제 0이 아니므로 p < .001로 쓰는 것이 맞음.

근거: 3주차 강의안 p.25 · 3주차 수업(1차 .088 수용, 2차 유의, p = .000은 틀린 표현)

연습

3주 퀴즈

강의록 기출문제

기출 2021 2급 39번

가설에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 가설은 변수 간의 관계에 대한 잠정적인 진술이다.
ㄴ. 연구가설은 연구자가 주장하려는 가설이다.
ㄷ. 대립가설은 상호 대립하는 요소를 지닌 모순적 진술이다.
ㄹ. 영가설은 통계적 검정의 대상이 되는 가설이다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

기출 2016 14회 2급 36번

가설의 진술형태로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. '$\mu A \neq \mu B$'로 영가설을 설정하였다.
ㄴ. 'A 교수법과 B 교수법에 따른 학업성취도에 차이가 없을 것이다'로 영가설을 설정하였다.
ㄷ. 충분한 이론적 근거에 의해 'A 교수법이 B 교수법보다 학업성취도가 높을 것이다'로 가설을 설정하였다.
ㄹ. 충분한 이론적 근거에 의해 'A 교수법이 B 교수법보다 학업성취도가 낮을 것이다'로 가설을 설정하였다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

기출 2022 2급 37번

영가설(H_0)이 참이 아닐 경우 이를 기각함으로써 올바른 결정을 내릴 가능성을 나타내는 통계적 검정력은?

① α ② β ③ $1-\alpha$ ④ $1-\beta$ ⑤ $\alpha-\beta$

기출 2021 2급 46번

가설 검정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1종 오류는 영가설이 참임에도 불구하고 이를 기각하는 오류이다.
② 2종 오류는 영가설이 거짓임에도 불구하고 이를 채택하는 오류이다.
③ 일반적으로 1종 오류보다 2종 오류를 더 심각한 오류로 간주한다.
④ 영가설이 참이 아닐 때 이를 기각함으로써 올바른 결정을 내릴 가능성의 정도를 통계적 검정력이라고 한다.
⑤ 일반적으로 1종 오류의 확률이 작아질수록 2종 오류의 확률은 커지고 통계적 검정력은 작아진다.

기출 2021 1급 67번

통계적 검정력에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 영가설이 참일 때 영가설을 채택할 확률이다.
ㄴ. 1종 오류가 클수록 통계적 검정력은 커진다.
ㄷ. 2종 오류가 작을수록 통계적 검정력은 작아진다.
ㄹ. 양방검정일 때가 일방검정일 때보다 통계적 검정력이 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

기출 2019 1급 57번

통계적 가설검정 시 유의수준을 0.01 대신 0.05로 설정하였을 때, 옳은 것은?

① 1종 오류의 위험이 증가한다. ② 2종 오류의 위험이 증가한다. ③ 둘 다 증가한다. ④ 둘 다 감소한다. ⑤ 변화가 없다.

기출 2019 1급 72번

다른 모든 조건이 동일하다는 전제에서 옳은 내용을 모두 고른 것은?

ㄱ. 유의수준보다 유의확률(p값)이 크면 영가설을 기각할 수 없다.
ㄴ. 유의수준 0.01에서 유의한 결과는 유의수준 0.05에서도 유의할 것이다.
ㄷ. 실험집단과 통제집단 평균의 표준편차가 각각 작아지면 영가설을 기각할 확률은 낮아질 것이다.
ㄹ. 실험집단과 통제집단 간의 평균 차이가 커지면 유의확률이 낮아질 것이다.
① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

기출문제 정답

문제	정답	핵심
2021 2급 39번	③ ㄱ, ㄴ, ㄹ	대립가설은 '모순적 진술'이 아님
2016 2급 36번	⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ	μA ≠ μB는 대립가설
2022 2급 37번	④	검정력 = 1 − β
2021 2급 46번	③	1종 오류가 더 심각
2021 1급 67번	② ㄴ	α와 검정력은 같은 방향. β↓면 검정력↑, 일방이 더 강력
2019 1급 57번	①	α를 .05로 올리면 1종 오류 위험 증가
2019 1급 72번	④ ㄱ, ㄴ, ㄹ	표준편차↓ → 표준오차↓ → 기각 확률↑ (ㄷ 틀림)

3주 퀴즈

예상문제

예상 예상문제 8

유의확률(p값)의 의미로 가장 정확한 것은?

① 영가설이 사실일 확률
② 영가설이 틀릴 확률
③ 대립가설이 참일 확률
④ 영가설이 사실이라고 가정할 때, 내가 얻은 표본 결과(또는 더 극단적인 결과)가 나타날 확률
⑤ 연구자가 사전에 정해 둔 1종 오류의 허용 기준

예상 예상문제 9

실제로는 효과가 없는 집단상담 프로그램에 대해 연구자가 '효과가 있다'고 결론 내렸다. 옳은 것은?

① 2종 오류이며, 그 확률은 β이다.
② 1종 오류이며, 그 확률은 α이다.
③ 검정력에 해당하며, 그 확률은 1 − β이다.
④ 옳은 결정이며, 그 확률은 1 − α이다.
⑤ 2종 오류이며, 일반적으로 1종 오류보다 더 심각한 오류로 본다.

예상 예상문제 10

다른 조건이 같을 때, 통계적 검정력을 높이는 방법이 아닌 것은?

① 표본 크기를 늘린다.
② 효과크기가 큰 연구 질문을 선택한다.
③ 유의수준을 .05에서 .10으로 높인다.
④ 충분한 이론적 근거가 있을 때 일방검정을 사용한다.
⑤ 일방검정 대신 양방검정을 사용한다.

예상 예상문제 28

다음 중 방향적 대립가설에 해당하는 것은?

① 인지행동치료 집단과 통제집단의 우울 평균은 같다.
② 인지행동치료 집단과 통제집단의 우울 평균은 다를 것이다.
③ $\mu_1 - \mu_2 = 0$
④ 인지행동치료 집단의 우울 평균이 통제집단보다 낮을 것이다.
⑤ $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$

예상 예상문제 29

세 집단 평균의 95% 신뢰구간이 A 90~110, B 115~130, C 100~120이다. 옳은 해석은?

① A와 B의 신뢰구간이 겹치지 않으므로 두 집단의 평균 차이는 유의하다.
② A와 C는 신뢰구간이 겹치므로 C가 유의하게 더 높다.
③ 신뢰수준을 99%로 높이면 구간이 좁아진다.
④ B의 모평균은 반드시 115와 130 사이에 있다.
⑤ 신뢰구간은 표본 크기와 관계가 없다.

예상 예상문제 30

가설검정의 단계를 순서대로 나열한 것은?

ㄱ. 표본을 추출해 표본평균을 계산한다.

ㄴ. 영가설·대립가설을 정의하고 유의수준을 정한다.

ㄷ. 유의확률과 유의수준을 비교해 기각 여부를 결정한다.

ㄹ. 표본통계치를 검증통계치(z, t, F)로 변환한다.

ㅁ. 영가설 하에서 유의확률을 계산한다.

① ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㄷ

② ㄴ → ㄱ → ㄹ → ㅁ → ㄷ

③ ㄴ → ㄱ → ㅁ → ㄹ → ㄷ

④ ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㅁ → ㄷ

⑤ ㄴ → ㄹ → ㄱ → ㄷ → ㅁ

예상문제 정답

문제	정답	핵심
예상문제 8	④	'가정할 때'가 핵심. ⑤는 유의수준 α
예상문제 9	②	H_0 참인데 기각 = 1종 오류 = α, 더 심각한 오류
예상문제 10	⑤	양방검정은 임계치가 커서(1.96) 기각이 어려움
예상문제 28	④	방향 지정($\mu_1 < \mu_2$) = 일방. ②는 비방향적, ①③⑤는 영가설
예상문제 29	①	겹치지 않으면 유의, 겹치면 차이 없음. 신뢰수준↑ → 구간 넓어짐
예상문제 30	②	α는 결과를 보기 전에 먼저 정함

4주 t검정 · 기본개념

★ z검정 vs t검정

	z검정	t검정
조건	모집단 σ를 앎 (드묾)	σ를 모름 → s로 추정 (n − 1로 나눔)
분포	표준정규분포	자유도마다 다른 t분포, 꼬리가 두꺼워 기각이 어려움

★ 자유도: 표본이 주는 독립적 정보의 수. 평균 하나를 구할 때마다 1개를 잃음.

★ t검정 3종류

종류	언제	df
단일표본	한 집단 평균 vs 특정 값	n − 1
★ 독립표본	겹칠 수 없는 서로 다른 두 집단	$n_1 + n_2 - 2$
★ 대응(종속표본)	같은 사람 사전-사후(반복측정 설계), 짝진 피험자	쌍의 수 − 1

대응표본 장점: 표준오차↓ → 검정력↑ / 단점: 자유도↓

★ 독립표본 t검정의 가정

가정	위배 시
종속변수가 양적변수	t검정 불가
두 표본이 독립	대응표본 t검정
정규성	비모수: Mann-Whitney, Wilcoxon 순위합
등분산성 (Levene)	Welch t ('등분산을 가정하지 않음' 행)

★ **Levene**: H_0 = 분산이 같다 → p > .05여야 좋음 ('등분산을 가정함' 열을 읽음). 차이분석은 독립변인 범주형, 종속변인 연속형. 2집단 = t, 3집단 이상 = ANOVA.

t의 부호 = (앞 집단 − 뒤 집단) 방향. 크기는 절댓값으로 판단.

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 이소민, 임정수, 장시온, 오유경. (2023). 고령 경비원의 근로환경이 우울에 미치는 영향에 관한 연구. 노인복지연구, 78(3), 167-194.
- 해당 결과표에서 사용한 통계분석 방법은?
- 독립변인과 종속변인은?
- 다음 고령 경비원의 근로환경 특성 중, 우울 수준이 서로 다른 특성은?
  - 자녀 경제적 부양 여부
  - 종사자 지위
  - 사업체 소속 여부
  - 생계비 목적
  - 근무일수
  - 연령차별 경험

〈표 4〉 근로환경 특성에 따른 우울 수준

(n=317)

구분		n	M	SD	t/F
자녀 경제적 부양 여부	있음	203	2.54	2.60	-.713
	없음	114	2.32	2.62	
종사자 지위	상용직	173	2.75	2.83	2.170*
	임시 · 일용직	144	2.13	2.26	
사업체 소속 여부	있음	243	2.58	2.67	-1.395
	없음	74	2.09	2.33	
종사 기간	5년 미만	130	2.05	2.39	2.894
	5~9년	121	2.68	2.75	
	10년 이상	66	2.88	2.66	
월평균 소득	100만 원 미만	52	2.29	2.48	.478
	100~149만 원	40	2.60	2.99	
	150~179만 원	81	2.46	2.49	
	180~199만 원	72	2.22	2.60	
	200만 원 이상	72	2.76	2.64	
생계비 목적	예	236	2.51	2.61	-.522
	아니요	81	2.33	2.60	
근무 일수	4일 이하	124	2.15	2.25	2.64
	5일	141	2.84	2.77	
	6일 이상	52	2.19	2.82	
주당 근로시간	40시간 이하	201	2.65	2.70	4.178*
	41~52시간	64	2.64	2.70	
	53시간 이상	52	1.52	1.81	
일터에서 경험한 연령차별	있음	89	3.19	2.61	-3.152**
	없음	228	2.18	2.55	

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

풀이

통계분석 방법: 두 집단으로 나뉜 특성(자녀 부양, 종사자 지위, 사업체 소속, 생계비 목적, 연령차별)은 **독립표본 t검정**. 세 집단 이상(종사 기간, 월평균 소득, 근무일수, 주당 근로시간)은 F, 즉 **일원분산분석**.

독립변인 / 종속변인: 근로환경 특성 / 우울. 종속변인은 표 제목에서 찾음.

우울 수준이 다른 특성 (보기 중)

- **종사자 지위**: t = 2.170*, p < .05 → 상용직(2.75)이 임시·일용직(2.13)보다 우울이 높음
- **연령차별 경험**: t = −3.152**, p < .01 → 경험 있음(3.19)이 없음(2.18)보다 우울이 높음

자녀 경제적 부양(−.713), 사업체 소속(−1.395), 생계비 목적(−.522)은 별표가 없어 유의하지 않음. 근무일수(F 2.64)는 t검정이 아니고 별표도 없음.

근거: 4주차 강의안 p.27 · 4주차 녹화강의(종속변인은 표 제목, 독립표본 t, 연령차별·종사자 지위 해석)

연습

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 유혜인, 백형진, 김주영. (2021). 코로나19 팬데믹 동안 온라인 홈트레이닝 프로그램이 성인 남녀의 스트레스와 우울, 자기효능감에 미치는 영향. 문화와융합, 43(11), 987-1000.

- 해당 결과표에서 사용한 통계분석 방법은?
- 독립변수와 종속변수는?
- 표에 나타난 결과를 어떻게 해석할까?

〈표 4〉 코로나19 팬데믹 동안 4주간 온라인 홈트레이닝 프로그램 후 우울 변화

항목	전	후	t	P
우울 (단위: 점수)	7.07±5.11	3.61±3.78	8.085	$P < 0.001$***

Mean±SD. ***$P < 0.001$

〈표 5〉 코로나19 팬데믹 동안 4주간 온라인 홈트레이닝 프로그램 후 자기효능감 변화

항목	전	후	t	P
자기효능감 (단위: 점수)	78.19±6.35	90.62±10.92	−9.970	$P < 0.001$***

Mean±SD. ***$P < 0.001$

풀이

통계분석 방법: 같은 사람의 전·후를 비교했으므로 **대응(종속)표본 t검정**.

독립변수 / 종속변수: 온라인 홈트레이닝 프로그램 / 스트레스, 우울, 자기효능감 (제목 기준 종속변수 3개, 표에는 우울과 자기효능감).

해석

- 우울: 7.07 → 3.61로 감소, t = 8.085, p < .001 → 프로그램 후 우울이 유의하게 감소 (약 48%)
- 자기효능감: 78.19 → 90.62로 증가, t = −9.970, p < .001 → 유의하게 증가 (약 15%)

t의 부호: '전 − 후'로 계산하므로 후가 작아지면 양수(우울), 후가 커지면 음수(자기효능감). 크기는 절댓값으로 판단.

근거: 4주차 강의안 p.28~29 · 4주차 녹화강의('사전 사후가 들어가는 순간 종속표본', t는 절댓값)

연습

4주 결과 기술 예시 ①

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- **결과 기술 예시**

코로나19 팬데믹 동안 4주간 온라인 홈트레이닝 프로그램 후 우울의 변화는 <표 4>에 제시하였다. 대응표본 t-검정 결과, 사전과 사후에 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다($p < 0.001$). 온라인 홈트레이닝 프로그램을 실시하기 전 우울 점수는 평균 7.07점이었으나, 온라인 홈트레이닝 프로그램을 4주간 실시한 이후 우울 점수가 평균 3.61점으로 약 48% 감소된 것으로 나타났다.

코로나19 팬데믹 동안 4주간 온라인 홈트레이닝 프로그램 후 자기효능감의 변화는 <표 5>에 제시하였다. 대응표본 t-검정 결과, 사전과 사후에 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다($p < 0.001$). 온라인 홈트레이닝 프로그램을 실시하기 전 자기효능감 점수는 평균 78.19였으나, 온라인 홈트레이닝 프로그램을 4주간 실시한 후 자기효능감 점수가 평균 90.62로 15% 증가된 것으로 나타났다.

〈표 4〉 코로나19 팬데믹 동안 4주간 온라인 홈트레이닝 프로그램 후 우울 변화

항목	전	후	t	*P*
우울 (단위: 점수)	7.07±5.11	3.61±3.78	8.085	*P* 〈 0.001***

Mean±SD. ***$P < 0.001$

〈표 5〉 코로나19 팬데믹 동안 4주간 온라인 홈트레이닝 프로그램 후 자기효능감 변화

항목	전	후	t	*P*
자기효능감 (단위: 점수)	78.19±6.35	90.62±10.92	−9.970	*P* 〈 0.001***

Mean±SD. ***$P < 0.001$

풀이

분석: 사전·사후를 한 사람이 다 받음 → **대응(종속)표본 t검정**. 독립 = 온라인 홈트레이닝 프로그램, 종속 = 우울(표 4)·자기효능감(표 5).

문장 순서: ① 어느 표에 제시했는지 → ② 분석 방법과 유의성(p < .001) → ③ 사전·사후 평균 → ④ 변화 방향(감소/증가).

우울: 7.07 → 3.61, 약 48% 감소. **자기효능감**: 78.19 → 90.62, 15% 증가. 둘 다 p < .001.

교수님Tip: t 계산 과정은 다 보고하지 않고 t값만 쓰면 됨. p가 .001보다 작으면 숫자를 다 쓰지 않고 'p < .001'과 별 3개로 표기.

근거: 4주차 강의안 p.29 · 4주차 녹화강의(t값만 보고, p < .001 표기)

연습

4주 퀴즈

강의록 기출문제

기출 2014 2급 46번

김교사는 학습태도 증진 프로그램의 효과를 검증하기 위해 단일집단 전후검사 설계를 활용하였다. 가장 적합한 통계 분석방법은?
O_1 X O_2 (O_1: 사전검사, X: 프로그램 적용, O_2: 사후검사)

① 회귀분석 ② 공변량분석 ③ 대응표본 t검정 ④ 카이제곱검정 ⑤ 독립표본 t검정

기출 2016 14회 2급 37번

A 상담연구자는 학생 15명에게 성폭력예방교육 프로그램을 실시하고 사전-사후 성지식을 측정하였다. 연구 진행 시 유의할 점으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 독립표본 t검증을 실시할 수 있다.
ㄴ. 학생들이 상담자의 연구의도를 알아차릴 수 있다.
ㄷ. 반복측정으로 학생들이 측정도구에 익숙해질 수 있다.
ㄹ. 연구 진행 시 연구결과에 영향을 미칠 수 있는 사건이 발생할 수 있다.
ㅁ. 사전에 비해 사후 성지식 증가를 프로그램 실시로 인한 효과로 해석해야 한다.

① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

기출 2019 1급 70번

실험집단, 통제집단, 위약집단 간 분산분석에서 등분산성을 검증하는 Levene's test 결과가 통계적으로 유의하게 나타났다면, 차후 연구의 후속조치로 옳은 것은?

① 실험집단의 사례수를 줄여야 한다. ② 독립변수의 신뢰도를 높여야 한다. ③ 통제변수를 늘려야 한다. ④ 집단간 동질성을 확보해야 한다. ⑤ 단측검정을 사용해야 한다.

기출 2014 2급 56번 (고난이도)

'스트레스는 남녀 간에 차이가 있을 것이다'라는 연구가설을 검증하기 위해 남학생과 여학생을 각각 15명씩 표집하여 t검정을 실시하였다. t = 3.0, df = 28일 때 p(ㄱ)에 해당하는 값은?

df \ k	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
28	.1629	.0724	.0276	.0093	.0028	.0008

표: 자유도 28인 t분포에서의 누적확률 P(t > k)

① 0.0014 ② 0.0028 ③ 0.0056 ④ 0.0112 ⑤ 0.0224

기출문제 정답

문제	정답	핵심
2014 2급 46번	③	O_1 X O_2 단일집단 사전-사후 → 대응표본 t
2016 2급 37번	③ ㄴ, ㄷ, ㄹ	독립표본 X, 통제집단 없어 프로그램 효과로 단정 불가
2019 1급 70번	④	Levene 유의 = 등분산 위배 → 집단 간 동질성 확보
2014 2급 56번	③	비방향 가설 = 양측 → .0028 × 2 = .0056

4주 퀴즈

예상문제

예상 예상문제 7

부부 30쌍을 대상으로 남편과 아내의 결혼만족도 평균에 차이가 있는지 알아보려고 한다. 가장 적절한 분석 방법은?

① 단일표본 t검정
② 독립표본 t검정
③ 대응표본 t검정
④ 일원분산분석
⑤ 이원분산분석

예상 예상문제 12

상담경험 유무에 따른 자존감 차이를 독립표본 t검정으로 분석했다.
• Levene: F = 5.161, p = .025
• 등분산을 가정함: t = .270, p = .788
• 등분산을 가정하지 않음: t = .258, p = .797
해석으로 옳은 것은?

① Levene 검정이 유의하므로 등분산 가정이 충족되었다.
② '등분산을 가정함' 행을 읽어야 하며, 두 집단의 차이는 유의하다.
③ 등분산 가정이 위배되었으므로 '등분산을 가정하지 않음' 행을 읽고, 두 집단의 자존감 차이는 유의하지 않다.
④ Levene 검정의 영가설은 '두 집단의 평균이 같다'이다.
⑤ Levene 검정 결과가 유의하므로 t검정을 실시할 수 없다.

예상 예상문제 13

고령 경비원의 근로환경 특성에 따른 우울 결과 일부다. (*p<.05, **p<.01)
• 종사자 지위: 상용직 M = 2.75 / 임시·일용직 M = 2.13 / t = 2.170*
• 연령차별 경험: 있음 M = 3.19 / 없음 M = 2.18 / t = −3.152**
해석으로 옳은 것은?

① 대응표본 t검정을 실시한 결과이다.
② 종속변인은 연령차별 경험이다.
③ t값이 음수이므로 연령차별 경험이 있는 집단의 우울이 더 낮다.
④ 연령차별을 경험한 집단의 우울이 경험하지 않은 집단보다 통계적으로 유의하게 높다(p < .01).
⑤ 종사자 지위에 따른 우울 차이는 통계적으로 유의하지 않다.

예상 예상문제 31

(가) 남학생 20명과 여학생 20명의 자존감 비교, (나) 같은 학생 20명의 사전·사후 자존감 비교에 사용하는 t검정의 자유도를 순서대로 나열한 것은?

① 39, 19
② 38, 38
③ 40, 20
④ 19, 38
⑤ 38, 19

예상 예상문제 32

대응표본 t검정의 장단점으로 옳은 것은?

① 짝진 점수 간 상관 때문에 표준오차가 커져 검정력이 낮아진다.
② 자유도가 독립표본보다 늘어나는 장점이 있다.
③ 짝진 점수 간 정적 상관으로 표준오차가 줄어 검정력이 높아지지만, 자유도가 줄어드는 단점이 있다.
④ 두 측정 간 상관이 전혀 없을 때 가장 유리하다.
⑤ 반복 측정해도 연습효과나 순서효과는 생기지 않는다.

예상 예상문제 33

프로그램 전후 우울(PHQ)과 자존감(RSES)을 대응표본 t검정했다. 대응차 평균은 '사전 − 사후'이다.
• PHQ 대응차 평균 = 1.433, $p < .001$
• RSES 대응차 평균 = −.720, $p < .001$
옳은 해석은?

① 우울은 사후에 유의하게 증가했고, 자존감은 유의하게 감소했다.
② 우울은 사후에 유의하게 감소했고, 자존감은 유의하게 증가했다.
③ 두 척도 모두 사후에 유의하게 감소했다.
④ 대응차 평균이 음수이므로 RSES 결과는 유의하지 않다.
⑤ 독립표본 t검정을 했어야 하는 자료이다.

예상문제 정답

문제	정답	핵심
예상문제 7	③	부부·쌍둥이 등 짝지어진 측정 = 대응표본
예상문제 12	③	Levene $p < .05$ → 등분산 위배 → 아래 행(p .797) → 유의하지 않음
예상문제 13	④	독립표본 t. 부호는 방향일 뿐, 평균 3.19 > 2.18
예상문제 31	⑤	독립 $n_1 + n_2 - 2 = 38$, 대응 쌍 − 1 = 19
예상문제 32	③	장점 표준오차↓ 검정력↑, 단점 자유도↓
예상문제 33	②	양수 = 사전이 큼(우울 감소), 음수 = 사후가 큼(자존감 증가)

5주 일원분산분석 · 기본개념

기본 개념

- 3개 이상의 집단을 비교할 때, 독립변수 1개(3수준 이상), 종속변수 연속
- t검정을 여러 번 하면 **1종 오류 증가** → ANOVA 한 번
- H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ / H_1: 어떤 식으로든 같지 않음

★ 분산의 분할

SS전체 = SS집단간 + SS집단내. ★ 집단 내 = 개인차(오차), ★ 집단 간 = 처치효과. 집단 간이 클수록 좋음.

★★★ ANOVA 결과표

변산원	SS	df	MS	F
집단 간	SS_B	집단 간 자유도 = k − 1	SS_B ÷ df_B	MS_B ÷ MS_W
집단 내	SS_W	집단 내 자유도 = N − k	SS_W ÷ df_W	
전체	SS_T	N − 1		

★ F 통계치·자유도·F분포: F ≈ 1이면 차이 없음, 클수록 H_0 기각. F분포는 음수 없음 (음수 가능: z, t).

★ 효과크기와 ★ 사후비교

η^2 = SS집단간 ÷ SS전체	사후비교 (전체 F가 유의할 때만)
독립변수가 종속변수 변량의 몇 %를 설명하는가 = 설명력 .01 작음 · .06 중간 · .14 큼	Tukey HSD: 가장 기본, 집단 크기 같을 때 Scheffé: 가장 엄격, n 다를 때·복합비교 Bonferroni: α ÷ 비교 횟수 (Tukey와 Scheffé 중간) Fisher LSD: 보정 거의 없음, 가장 덜 엄격 Games-Howell: 등분산 위배 + n 다를 때 / Dunnett: 대조군 기준

★ 가정: 양적 종속변수, 정규성, 등분산성(Levene). 대안: Welch ANOVA, 비모수 Kruskal-Wallis. Levene은 사후검정이 아님.

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 이경환, & 강미라. (2023). 돌봄스트레스와 사회적지지가 성인발달장애인을 돌보는 부모의 정신건강에 미치는 영향: 우울을 중심으로. 발달장애연구 (KADD), 27(2), 31-54.
- "연구문제 : 우울은 부모의 연령과 학력, 주관적 건강상태와 가구소득에 따라 차이가 나타날 것인가? 이 연구문제에 답하기 위해서 t-검증과 ANOVA 검증 (Scheffé 사후검증)을 하였다."
- t-test 결과표 해석하기
  - t 값의 의미와 p-value 해석 방식
  - t 값이 양수/음수일 때의 의미?

〈표 Ⅳ-6〉 연령과 연가구소득에 따른 우울 차이검증 결과 (N=260)

변인	집단	우울			t (p)
		N	M	SD	
부모 연령	65세미만	203	2.1330	2.02937	-2.692* (.008)
	65세이상	57	2.9737	2.26665	
연가구 소득	5천만원미만	187	2.6524	2.21056	4.957** (.000)
	5천만원이상	73	1.4589	1.52469	

*p<.05 **p<.01

풀이

t값의 의미: 평균 차이를 가지고 계산한 검증통계치. 절댓값이 클수록 유의할 가능성이 높음. 2집단이고 t라고 쓰여 있으니 t검정.

t가 음수·양수일 때: 부호는 빼는 방향(앞 집단 − 뒤 집단)일 뿐이니 평균을 같이 봄. 부모 연령 −2.692 → 뒤 집단인 65세 이상(2.97)이 더 높음. 연가구소득 4.957 → 앞 집단인 5천만원 미만(2.65)이 더 높음.

p 해석: 연령 p = .008 < .05 → 유의 (별 하나는 .05 기준 표시). 소득 p = .000 → p < .001로 유의.

결론: 65세 이상 부모가 65세 미만보다, 연가구소득 5천만원 미만이 이상보다 **우울이** 유의하게 높다. 무엇이 높은지(종속변인)까지 써야 완성.

근거: 5주차 강의안 p.41~42 · 5주차 수업('65세 이상 집단의 우울이 더 높다까지 하면 완벽한 해석')

연습

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 이경환, & 강미라. (2023). 돌봄스트레스와 사회적지지가 성인발달장애인을 돌보는 부모의 정신건강에 미치는 영향: 우울을 중심으로. 발달장애연구 (KADD), 27(2), 31-54.
- 분산분석 결과표 해석하기
  - 독립변인과 종속변인? 독립변인의 수준?
  - 집단 간 변산원과 집단 내 변산원의 의미는?
  - 각 자유도의 의미는?
  - 제곱합, 자유도, 평균제곱 간의 관계는?
  - F 검증통계치 도출 방식과 p값 해석방식?

〈표 Ⅳ-7〉 학력과 주관적 건강상태의 평균과 표준편차 (N=260)

변인	집단	우울		
		N	*M*	*SD*
부모 학력	중졸이하	37	2.8919	2.16389
	고등학교졸업	90	2.6944	2.32801
	대졸이상	133	1.9023	1.85094
	전체	260	2.3173	2.10815
주관적 건강상태	나쁨	44	3.9205	2.44698
	보통	137	2.3613	1.94948
	좋음	79	1.3481	1.55735
	전체	260	2.3173	2.10815

〈표 Ⅳ-8〉 학력과 주관적 건강상태에 따른 우울 변량분석 (N=260)

변인	변산원	제곱합	자유도	평균제곱	*F* (*p*)
부모 학력	집단간	47.928	2	23.964	
	집단내	1103.144	257	4.292	5.583* (.004)
	전 체	1151.072	259		
주관적 건강 상태	집단간	187.558	2	93.779	
	집단내	963.514	257	3.749	25.014**(.000)
	전 체	1151.072	259		

*p<.05 **p<.01

풀이

독립변인과 수준: 부모 학력(중졸 이하·고졸·대졸 이상), 주관적 건강상태(나쁨·보통·좋음) → 각각 3수준 / **종속변인**: 우울.

집단 간 변산원: 집단 차이로 생긴 변량(처치효과). **집단 내 변산원**: 같은 집단 안의 개인차, 즉 오차.

자유도: 집단 간 3 − 1 = 2, 집단 내 260 − 3 = 257, 전체 260 − 1 = 259.

SS, df, MS 관계: MS = SS ÷ df. 학력 집단 간 47.928 ÷ 2 = 23.964, 집단 내 1103.144 ÷ 257 = 4.292.

F와 p: F = MS집단간 ÷ MS집단내 = 23.964 ÷ 4.292 = 5.583, p = .004 → 학력에 따라 우울 차이 유의. 건강상태 F = 93.779 ÷ 3.749 = 25.014, p < .001 → 유의.

어느 집단 간 차이인가? 이 표만으로는 알 수 없음 → 사후검증(Scheffé) 필요. 표 모양이 우리가 배운 것과 달라도 집단간·집단내, SS, df, MS, F 내용은 똑같음.

근거: 5주차 강의안 p.43~44 · 5주차 수업(변량분석 = 분산분석, 표 모양만 다르고 내용은 같음)

연습

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 이경환, & 강미라. (2023). 돌봄스트레스와 사회적지지가 성인발달장애인을 돌보는 부모의 정신건강에 미치는 영향: 우울을 중심으로. 발달장애연구 (KADD), 27(2), 31-54.
- 사후검증 결과표 해석하기
  - 어떤 집단 간 차이가 유의한가?
  - 다른 방식으로 표를 제시해본다면?

〈표 Ⅳ-9〉 우울에 대한 부모의 학력변인 간 사후검증

학력	중졸이하	고졸	대학이상
중졸이하		.19745(.888)	.98964*(.038)
고졸	-.19745(.888)		.79219*(.021)
대학이상	-.98964*(.038)	-.79219*(.021)	

*p<.05

〈표 Ⅳ-10〉 우울에 대한 부모의 주관적 건강상태 변인 간 사후검증

건강상태	나쁨	보통	좋음
나쁨		1.55914**(.000)	2.57235**(.000)
보통	-1.55914**(.000)		1.01321*(.001)
좋음	-2.57235**(.000)	-1.01321*(.001)	

*p<.05 **p<.01

풀이

표 IV-9 학력 (Scheffé)

- 중졸 이하 – 대졸 이상: .990, p = .038 → 유의
- 고졸 – 대졸 이상: .792, p = .021 → 유의
- 중졸 이하 – 고졸: .197, p = .888 → 유의하지 않음

→ 대졸 이상 집단의 우울이 중졸 이하와 고졸보다 낮음. 중졸 이하와 고졸은 차이 없음.

표 IV-10 건강상태: 나쁨 – 보통 1.559 (p < .001), 나쁨 – 좋음 2.572 (p < .001), 보통 – 좋음 1.013 (p = .001) → 모든 쌍 유의. 나쁨 > 보통 > 좋음 순으로 우울이 높음.

다른 제시 방식: 집단에 a, b, c를 붙이고 ANOVA 표 마지막 칸에 'a, b > c'(학력), 'a > b > c'(건강)처럼 한 줄로 요약. 같은 비교가 표에 두 번(위·아래 대칭) 들어 있으니 한쪽만 읽으면 됨.

근거: 5주차 강의안 p.45~46 · 5주차 수업(대졸 이상이 고졸·중졸 이하보다 우울 낮음, 표 제시 방식은 정해져 있지 않음)

연습

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 채선영, & 권영란. (2025). 일 지역 중학생의 인구사회학적 특성과 불안이 스마트폰 중독에 미치는 영향. 한국융합과학회지, 14(3), 91-106.
- 인구통계학적 특성을 기술할 때 t-test/ANOVA를 사용하는 예시
  - 어떤 경우에 t-test를, 어떤 경우에 ANOVA를 사용했나?
  - 어떤 사후분석 검증방법을 사용했나? 어떻게 결과를 해석할까?
  - '부모와의 관계 만족도에 따라 스마트폰 중독 수준의 차이가 어떻게 다른가?'
  - '학교생활 만족도에 따라 스마트폰 중독 수준의 차이가 어떻게 다른가?'

표 3. 연구대상자의 인구사회학적 특성에 따른 스마트폰 중독의 차이 (N=966)

특성	구분	평균±표준편차	t or F	p	Scheffe
성별	남	18.62±6.25	-3.83	<.001	
	여	20.19±6.9			
학년	1[a]	18.00±5.85	11.68	<.001	a<b,c
	2[b]	19.40±6.11			
	3[c]	20.36±6.75			
부모의 양육태도에 대한 인식	민주적[a]	18.97±6.40	4.58	.003	a,c<d
	권위주의적[b]	20.25±6.82			
	허용적[c]	19.22±6.09			
	방임적[d]	24.56±5.54			
부모와의 관계 만족도	불만족[a]	20.50±7.59	8.97	<.001	a,b>c
	보통[b]	21.16±7.21			
	만족[c]	18.84±6.01			
스마트폰 사용에 대한 부모의 통제·허용 정도	매우허용적	18.54±6.46	2.20	.086	
	허용적	19.65±6.15			
	통제적	19.41±6.26			
	매우통제적	19.92±7.23			
학업성적 만족도	불만족[a]	21.13±6.70	12.80	<.001	a>c
	보통[b]	19.37±6.21			
	만족[c]	18.33±6.05			
또래관계 만족도	불만족[a]	21.81±7.27	15.83	<.001	a>c
	보통[b]	21.01±6.96			
	만족[c]	18.61±5.93			
학교생활 만족도	불만족[a]	21.40±7.92	13.01	<.001	a>c
	보통[b]	20.77±6.76			
	만족[c]	18.61±5.93			
스마트폰 사용시간(주중)	<2시간[a]	16.57±5.73	23.01	<.001	a<b,c
	2-<4시간[b]	19.85±6.34			
	4시간 이상[c]	20.24±5.95			
스마트폰 이용시간(주말)	<2시간[a]	16.18±6.27	10.94	<.001	a<b,c
	2-<4시간[b]	19.43±6.38			
	4시간 이상[c]	19.95±5.52			
인터넷 예방교육 경험	유	19.18±6.15	0.72	0.398	
	무	19.69±7.32			

풀이

t-test vs ANOVA: 두 집단(성별, 인터넷 예방교육 경험)은 t, 세 집단 이상(학년, 양육태도 등)은 F.

사후검증 방법: Scheffé. 'a < b, c'는 a < b, a < c를 한 줄로 줄인 것.

부모와의 관계 만족도: F = 8.97, p < .001, a, b > c → 불만족·보통 집단이 만족 집단보다 스마트폰 중독이 높음.

학교생활 만족도: F = 13.01, p < .001, a > c → 불만족 집단이 만족 집단보다 높음. 보통(b)은 어느 쪽과도 유의한 차이 없음.

그 밖에: 성별 t = −3.83 → 여학생(20.19)이 남학생(18.62)보다 높음. 양육태도 a, c < d → 민주적·허용적이 방임적보다 낮음. 통제-허용 정도(p = .086), 예방교육(p = .398)은 유의하지 않아 사후검정 없음.

방향 해석: 스마트폰 중독은 나쁜 변인이라 점수가 클수록 더 안 좋은 집단.

근거: 5주차 강의안 p.47~48 · 5주차 수업(성별 t·학년 F, a, c < d 해석, 스마트폰 중독은 안 좋은 변인)

연습

5주 결과 기술 예시 ①

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 결과 기술 예시

〈표 Ⅳ-6〉 연령과 연가구소득에 따른 우울 차이검증 결과 (*N*=260)

변인	집단	우울			*t* (*p*)
		N	*M*	*SD*	
부모 연령	65세미만	203	2.1330	2.02937	-2.692* (.008)
	65세이상	57	2.9737	2.26665	
연가구 소득	5천만원미만	187	2.6524	2.21056	4.957** (.000)
	5천만원이상	73	1.4589	1.52469	

*p<.05 **p<.01

<표 Ⅳ-6>에서 부모연령이 65세 미만 집단의 우울점수 평균은 2.1330(SD=2.029), 연령이 65세 이상인 집단의 우울점수 평균은 2.97(SD=2.266)로 나타나 이러한 차이는 t=-2.692로 통계적으로 유의하였다 (p=.008).

연가구소득 5천만원 미만 집단의 우울점수의 평균이 2.65(SD=2.210), 5천만원 이상 집단의 우울점수 평균은 1.458(SD=1.524)로 나타나 t=4.957로 5% 수준에서 통계적으로 유의하게 나타났다 (p<.001).

즉, 부모의 연령이 65세이상인 집단이 65세미만인 집단보다 우울이 높고, 연가구소득 5천만원미만 집단이 연가구소득 5천만원이상인 집단보다 우울이 높은 것으로 나타났다.

풀이

분석: 집단이 2개(65세 미만/이상, 5천만원 미만/이상)이고 표에 t → **독립표본 t검정**. 종속 = 부모의 우울.

문장 순서: ① 집단별 평균(SD) → ② t값과 p → ③ 어느 집단이 더 높은지로 결론.

결과: 65세 이상(2.97)이 미만(2.13)보다 우울이 높음, t = −2.692, p = .008. 5천만원 미만(2.65)이 이상(1.458)보다 높음, t = 4.957, p < .001.

교수님Tip: 평균만 보고 끝내면 안 되고 유의성까지 확인. '65세 미만 집단에 비해 65세 이상 집단의 우울이 더 높다'까지 쓰면 완벽한 해석. 과제도 이 방식으로.

근거: 5주차 강의안 p.42 · 5주차 수업 2부('이렇게까지 하면 완벽한 해석', 과제도 이런 식으로)

연습

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 결과 기술 예시

〈표 Ⅳ-8〉 학력과 주관적 건강상태에 따른 우울 변량분석 (N=260)

변인	변산원	제곱합	자유도	평균제곱	F (p)
부모 학력	집단간	47.928	2	23.964	
	집단내	1103.144	257	4.292	5.583* (.004)
	전 체	1151.072	259		
주관적 건강 상태	집단간	187.558	2	93.779	
	집단내	963.514	257	3.749	25.014** (.000)
	전 체	1151.072	259		

*p<.05 **p<.01

<표 Ⅳ-7>에 따르면, 부모의 학력에서 종졸 이하 집단의 우울점수 평균(M=2.89, SD=2.16)과 고졸 집단의 우울점수 평균(M=2.69, SD=2.33)이 높은 것으로 나타났다. 주관적 건강상태에서는 건강나쁨 집단의 평균(M=3.92, SD=2.45)이 가장 높은 것으로 나타났다. 이어서 부모의 학력과 주관적 건강상태에 따른 우울의 차이를 검증하기 위해 일원분산분석을 실시하였다.

위의 <표 Ⅳ-8>의 결과에서 우울은 부모학력에 따라 통계적으로 유의한 차이(F=5.583, p<.05)가 있는 것으로 나타났고, 주관적 건강상태도 우울에 유의한 차이(F=25.014, p<.01)가 있는 것으로 나타났다. 부모의 학력과 주관적 건강상태에 따른 차이가 어떤 집단 간의 차이에 기인한 것인지를 알아보기 위하여 Scheffé 사후검증을 실시하였다.

풀이

분석: 집단 3개 + F + '변량분석'(= 분산분석) → **일원분산분석**. 독립 = 부모 학력, 주관적 건강상태 / 종속 = 우울.

문장 순서: ① 집단별 평균(M, SD) 기술 → ② F와 p로 차이 유의성 → ③ 어느 집단 차이인지 보려고 Scheffé 사후검증 실시.

결과: 학력 F = 5.583, p < .05 / 건강상태 F = 25.014, p < .01 → 둘 다 우울에 유의한 차이. 평균은 중졸 이하 2.89, 고졸 2.69, 대졸 이상 1.99 (학력이 높을수록 우울 낮음), 건강 나쁨 3.92가 가장 높음.

교수님Tip: F가 유의해도 '어떤 집단끼리' 다른지는 알 수 없음 → 사후검증이 필요. 표 모양이 달라도 집단 간·집단 내, SS, df, MS, F 구조는 같음.

근거: 5주차 강의안 p.44 · 5주차 수업 2부(변량분석 = 분산분석, 사후검증 필요)

연습

5주 결과 기술 예시 ③

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 결과 기술 예시

〈표 Ⅳ-9〉 우울에 대한 부모의 학력변인 간 사후검증

학력	중졸이하	고졸	대학이상
중졸이하		.19745(.888)	.98964*(.038)
고졸	-.19745(.888)		.79219*(.021)
대학이상	-.98964*(.038)	-.79219*(.021)	

〈표 Ⅳ-10〉 우울에 대한 부모의 주관적 건강상태 변인 간 사후검증

건강상태	나쁨	보통	좋음
나쁨		1.55914**(.000)	2.57235**(.000)
보통	-1.55914**(.000)		1.01321*(.001)
좋음	-2.57235**(.000)	-1.01321*(.001)	

*p<.05 **p<.01

<표 IV-9>의 학력 변인에 대한 Scheffé 사후검증 결과, 대학 이상 집단은 종졸 이하 집단(평균차 = .98964, p=.038)과 고졸 집단(평균차 = .79219, p=.021)보다 우울 수준이 유의하게 낮았다. 그러나 종졸 이하와 고졸 집단 간의 차이는 통계적으로 유의하지 않았다 (p=.888).

<표 IV-10>의 부모 주관적 건강상태에 대한 사후검증 결과, 나쁨 집단은 보통 집단(평균차 = -1.55914, p<.001)과 좋음 집단(평균차 = -2.57235, p<.001)보다 우울이 높았으며, 보통 집단도 좋음 집단(평균차 = -1.01321, p=.001)보다 우울이 유의하게 높았다.

풀이

분석: 일원분산분석 후 **Scheffé 사후검증**. 평균차와 유의확률로 집단 쌍을 하나씩 비교.

학력: 대졸 이상 < 중졸 이하(p = .038), 대졸 이상 < 고졸(p = .021). 중졸 이하-고졸은 유의하지 않음(p = .888).

건강상태: 나쁨 > 보통 > 좋음. 나쁨-보통, 나쁨-좋음 p < .001, 보통-좋음 p = .001 → 모든 쌍 유의.

교수님Tip: 결론은 '대졸 이상 집단은 고졸과 중졸 이하 집단에 비해 우울 수준이 낮았다. 하지만 중졸 이하와 고졸 집단의 차이는 통계적으로 유의하지 않았다'처럼 쓰면 됨.

근거: 5주차 강의안 p.46 · 5주차 수업 2부(대졸 이상 집단만 차이)

연습

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 결과 기술 예시

연구대상자의 인구사회학적 특성에 따른 스마트폰 중독의 차이를 확인한 결과는 <표 3>과 같다. 대상자의 스마트폰 중독 수준은 성별(t=-3.83, p<.001), 학년(F=11.68, p<.001), 부모의 양육 태도에 대한 인식(F=4.58, p=.003), 부모와의 관계 만족도(F=8.97, p<.001), 학업성적 만족도 (F=12.80, p<.001), 또래관계 만족도 (F=15.83, p<.001), 학교생활 만족도(F=13.01, p<.001), 스마트폰 사용시간(주중)(F=23.01, p<.001), 스마트폰 사용시간(말)(F=10.94, p<.001)에서 통계적으로 유의한 차이가 있었다. 반면 스마트폰 사용에 대한 부모의 통제-허용 정도(F=2.20, p=.086)와 인터넷 예방 교육 경험 여부(t=0.72, p=.398)에서는 유의한 차이가 나타나지 않았다.

표 3. 연구대상자의 인구사회학적 특성에 따른 스마트폰 중독의 차이 (N=966)

특성	구분	평균±표준편차	t or F	*p*	Scheffe
성별	남	18.62±6.25	-3.83	<.001	
	여	20.19±6.9			
학년	1[a]	18.00±5.85	11.68	<.001	a<b,c
	2[b]	19.40±6.11			
	3[c]	20.36±6.75			
부모의 양육태도에 대한 인식	민주적[a]	18.97±6.40	4.58	.003	a,c<d
	권위주의적[b]	20.25±6.82			
	허용적[c]	19.22±6.09			
	방임적[d]	24.56±5.54			
부모와의 관계 만족도	불만족[a]	20.50±7.59	8.97	<.001	a,b>c
	보통[b]	21.16±7.21			
	만족[c]	18.84±6.01			
스마트폰 사용에 대한 부모의 통제·허용 정도	매우허용적	18.54±6.46	2.20	.086	
	허용적	19.65±6.15			
	통제적	19.41±6.26			
	매우통제적	19.92±7.23			
학업성적 만족도	불만족[a]	21.13±6.70	12.80	<.001	a>c
	보통[b]	19.37±6.21			
	만족[c]	18.33±6.05			
또래관계 만족도	불만족[a]	21.81±7.27	15.83	<.001	a>c
	보통[b]	21.01±6.96			
	만족[c]	18.61±5.93			
학교생활 만족도	불만족[a]	21.40±7.92	13.01	<.001	a>c
	보통[b]	20.77±6.76			
	만족[c]	18.61±5.93			
스마트폰 사용시간(주중)	<2시간[a]	16.57±5.73	23.01	<.001	a<b,c
	2-<4시간[b]	19.85±6.34			
	4시간 이상[c]	20.24±5.95			
스마트폰 이용시간(주말)	<2시간[a]	16.18±6.27	10.94	<.001	a<b,c
	2-<4시간[b]	19.43±6.38			
	4시간 이상[c]	19.95±5.52			
인터넷 예방교육 경험	유	19.18±6.15	0.72	0.398	
	무	19.69±7.32			

풀이

분석: 인구사회학적 특성을 한 표에 모아 제시. 2집단(성별, 예방교육 경험) = **t**, 3집단 이상(학년, 양육태도 등) = **F**. 종속 = 스마트폰 중독.

유의: 성별(t = −3.83), 학년(F = 11.68), 양육태도 인식(F = 4.58, p = .003), 부모관계·학업성적·또래관계·학교생활 만족도, 스마트폰 사용시간(주중·주말).

유의하지 않음: 부모의 통제-허용 정도(F = 2.20, p = .086), 인터넷 예방교육 경험(t = 0.72, p = .398).

문장 순서: '유의한 차이가 있었다' 묶음 → '반면 ~에서는 유의한 차이가 나타나지 않았다' 묶음. 괄호 안에 통계량과 p.

교수님Tip: 표에 't 또는 F'라고만 있으면 집단 수로 알아서 판단. 방향 해석은 종속변인의 의미로(중독은 높을수록 나쁨).

근거: 5주차 강의안 p.48 · 5주차 수업 2부(t 또는 F는 집단 수로 판단, 종속변인 의미로 방향 해석)

연습

5주 퀴즈

강의록 기출문제

기출 2020 1급 61번

60명의 중학생을 세 집단에 무선할당하고 각기 다른 교수법을 실행한 후 학업성취도 검사를 실시하였다. 분산분석 대신 t검정을 3회 실시했을 때 발생할 수 있는 상황으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 동일한 표집을 반복적으로 사용하여 t검정을 하게 되면 독립성 가정에 위배된다.
ㄴ. 제1종 오류를 범할 확률이 증가한다.
ㄷ. 영가설이 참일 때, 이를 기각하고 대립가설을 채택할 확률이 낮아진다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

기출 2021 2급 42번

다음 분산분석 결과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

변동요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
집단 간	60	3	20	(A)	0.000
집단 내	27	27	1		
합계	87	30			

① A는 20이다. ② 영가설은 H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$이다. ③ 분석에 사용된 사례 수는 31개이다. ④ 집단의 수는 4개이다. ⑤ 유의수준 0.05에서 영가설을 기각한다.

기출 2014 1급 78번

인지행동치료(15명), 약물치료(15명), 통제집단(15명)의 일원분산분석 표에서 (a)+(b)+(c)+(d)+(e)의 값은?

Source	SS	df	MS	F
Between	36.00	(a)	(c)	(e)
Within	126.00	(b)	(d)	

① 67 ② 68 ③ 69 ④ 70 ⑤ 71

기출 2016 14회 2급 46번

중학생 30명을 10명씩 3집단으로 나누어 서로 다른 집단상담 프로그램을 실시한 뒤 사회성 척도를 실시해 ANOVA를 했다. A + B + C의 값은?

Source	df	SS	MS	F	Pr>F
Group	(A)	20	(B)	(C)	0.000
Error	27	54	2		
Total	(D)	(E)			

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 20

기출 2017 2급 47번

다음 결과를 논문에 제시할 때 옳은 것은?

분산원	SS	df	MS	p
집단간	222	2	111.00	.02
집단내	86	6	14.33	
전체	308	8		

① 두 집단 간 유의한 차이가 없다($F(2, 8) = 7.75$, $p = .02$).
② 세 집단 간 유의한 차이가 없다($F(2, 6) = 14.33$, $p = .02$).
③ 두 집단 간 유의한 차이가 있다($F(2, 6) = 7.75$, $p < .05$).
④ 세 집단 간 유의한 차이가 있다($F(2, 8) = 14.33$, $p < .05$).
⑤ 세 집단 간 유의한 차이가 있다($F(2, 6) = 7.75$, $p < .05$).

기출 2016 15회 2급 47번

3집단에 상담을 실시한 결과다. 효과의 크기(η^2)는?

변량원	제곱합	자유도	제곱평균	F
집단간	48	2	24	6
집단내	72	18	4	

① 0.4 ② 0.6 ③ 0.67 ④ 0.86 ⑤ 0.9

기출 2020 1급 65번

분산분석(ANOVA)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 종속변수는 등간척도 혹은 비율척도를 사용한다.
ㄴ. 종속변수는 모집단으로부터 무선으로 표집되어야 한다.
ㄷ. 모집단은 정규분포를 이루고 있어야 한다.
ㄹ. 모집단들은 대체로 동일한 분산도를 가지고 있어야 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

기출 2014 2급 53번

사후검정(post hoc comparison)에 해당되지 않는 것은?

① Scheffé ② Fisher LSD ③ Tukey HSD ④ Levene ⑤ Duncan

기출문제 정답

문제	정답	핵심
2020 1급 61번	② **ㄱ, ㄴ**	t검정 반복 → 독립성 위배, 1종 오류 증가 (ㄷ '낮아진다' 틀림)
2021 2급 42번	②	집단 간 df 3 → 4집단인데 H_0를 $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$로 씀
2014 1급 78번	⑤ **71**	a 2, b 42, c 18, d 3, e 6
2016 14회 2급 46번	④ **17**	A 2, B 10, C 5
2017 2급 47번	⑤	3집단, $F(2, 6) = 111 \div 14.33 = 7.75$, p .02 유의
2016 15회 2급 47번	① **0.4**	$\eta^2 = 48 \div (48 + 72)$
2020 1급 65번	⑤ **모두**	양적 종속변수, 무선표집, 정규성, 등분산성
2014 2급 53번	④	Levene은 사후검정이 아님

5주 퀴즈

예상문제

예상 예상문제 14

네 가지 상담기법 집단에 각 8명씩 배치해 일원분산분석을 했다. 집단 간 SS = 60, 집단 내 SS = 140일 때, F값과 η^2는?

① F = 3, η^2 = .25
② F = 4, η^2 = .30
③ F = 4, η^2 = .43
④ F = 2.33, η^2 = .30
⑤ F = 12, η^2 = .30

예상 예상문제 15

다음 일원분산분석 결과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
• 집단 간: SS 52, df 2, MS 26, F 5.20, p .008
• 집단 내: SS 285, df 57, MS 5
• 전체: SS 337, df 59

① 비교한 집단은 3개이다.
② 분석에 사용된 전체 사례 수는 60명이다.
③ MS는 SS를 해당 자유도로 나눈 값이다.
④ 유의수준 .05에서 영가설을 기각한다.
⑤ 세 집단의 평균은 모두 서로 유의하게 다르다고 결론 내릴 수 있다.

예상 예상문제 17

사후비교(사후검정)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전체 F검정이 유의하지 않아도 사후비교 결과는 해석해야 한다.
② Levene 검정은 대표적인 사후검정 방법이다.
③ Scheffé 검정은 가장 보수적(엄격)인 방법으로, 집단 크기가 다를 때도 사용할 수 있다.
④ Tukey 검정은 집단 크기가 서로 다를 때 가장 적합하다.
⑤ Fisher LSD는 보정이 엄격해 1종 오류를 가장 잘 통제한다.

예상 예상문제 34

분산분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 세 집단을 비교할 때 t검정을 세 번 하면 1종 오류 확률이 증가한다.
② F분포는 음수 값을 가질 수 있다.
③ 영가설이 참이면 F값은 1에 가깝다.
④ F = 집단 간 평균제곱 ÷ 집단 내 평균제곱이다.
⑤ 상담 프로그램(CBT/대상관계/인간중심)은 독립변수 1개에 수준이 3개이다.

예상 예상문제 35

일원분산분석에서 '집단 내 편차(변량)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 처치효과가 클수록 커진다.
② 연구자가 가장 관심을 두는 변량으로, 클수록 좋다.
③ 같은 집단 안의 개인차로 오차에 해당하며, 작을수록 집단 간 차이를 발견하기 쉽다.
④ F값의 분자에 들어간다.
⑤ 전체 제곱합에서 집단 내 제곱합을 빼면 0이 된다.

예상문제 정답

문제	정답	핵심
예상문제 14	②	df 3, 28 → MS 20, 5 → F 4. η^2 = 60 ÷ 200 = .30
예상문제 15	⑤	어느 집단 간 차이인지는 사후비교로 확인해야 함
예상문제 17	③	Scheffé 가장 엄격, Tukey는 n 같을 때, LSD 가장 느슨
예상문제 34	②	F는 제곱끼리의 비율이라 0 이상. 음수 가능은 z, t
예상문제 35	③	집단 내 = 개인차 = 오차 = F의 분모

6주 이원분산분석 · 기본개념

기본 개념

- ★ 독립변인 2개: 두 개의 독립변인의 효과를 함께 검증 (요인설계, 예: 2 × 3). 일원·이원은 **독립변수 수**로 구분
- 일원을 두 번 하지 않는 이유: 더 강력한 검정 + **상호작용 확인**
- 영가설 3개: A 주효과 없음, B 주효과 없음, A × B 상호작용 없음

★ 주효과와 상호작용

★ 주효과	★ 상호작용
각 요인의 전체 영향 → 주변평균(표의 칸 밖) 비교	한 독립변인의 효과가 다른 독립변인의 수준에 따라 같지 않음 → 셀 평균(칸 안) 그래프 선이 평행하지 않으면 상호작용 있음

상호작용이 유의하면 주효과를 일반화할 수 없음 → **상호작용 행을 가장 먼저** 본다. 상호작용 효과 ≒ 조절효과.

★ 결과표: 분산 분할과 자유도

분산원	df	F
A	$a - 1$	MS_A ÷ MS오차
B	$b - 1$	MS_B ÷ MS오차
A × B	$(a - 1)(b - 1)$	MS_AB ÷ MS오차
오차	$N - ab$	
전체	$N - 1$	

총 자유도 = 집단 내 자유도 + A 요인의 자유도 + B 요인의 자유도 + 상호작용의 자유도. F는 모두 **오차 MS**로 나눔. 부분 η^2 = SS효과 ÷ (SS효과 + SS오차), 논문에서 더 자주 보고.

★ 사후검정

상호작용 효과가 유의하다면 → 상호작용 해석 및 단순효과 사후검증 / 유의하지 않다면 → 주효과 해석 및 주효과 사후검증. 수준이 3개 이상인 변수에 한함.

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 송정미, 남혜수, 김지연, 이병문, & 이은석. (2019). 광고메시지에 등장하는 추천인에 대한 사회적 거리감이 광고메시지 효과에 미치는 영향. 한국심리학회지: 소비자· 광고, 20(3), 343-364.
- 분산분석 결과표 해석하기
  - 독립변인 A, B와 각 수준은?
  - 종속변인은 무엇인가?
  - 상호작용 효과는 유의한가?
  - 각 변인의 주효과는 유의한가?

표 2. 추천인과의 사회적 거리감과 광고메시지 유형에 따른 광고태도 평균 및 표준편차

사회적 거리감	광고메시지 유형	평균값	표준편차
가까움	구체적	5.87	.978
	추상적	3.20	.713
멂	구체적	4.59	.981
	추상적	5.31	1.23

표 3. 사회적 거리감과 광고메시지 유형의 분산분석 결과(종속변인: 광고태도)

	제곱합	자유도	평균제곱	F값	유의확률
사회적 거리감	5.060	1	5.060	5.152*	.023
광고메시지 유형	86.710	1	86.710	88.268***	.000
사회적 거리감*광고메시지 유형	28.672	1	28.672	29.302***	.000
오차	112.923	176	.972		
전체	2947.322	180			

*p<.05 ***p<.001

풀이

독립변인과 수준: A 사회적 거리감(가까움·멂), B 광고메시지 유형(구체적·추상적) → 2 × 2 설계.

종속변인: 광고태도.

상호작용: F = 29.302, p < .001 → **유의**. 가까우면 구체적 메시지(5.87)가 추상적(3.20)보다 높고, 멀면 추상적(5.31)이 구체적(4.59)보다 높음 → 교차적 상호작용.

주효과: 사회적 거리감 F = 5.152, p = .023 유의 / 메시지 유형 F = 88.268, p < .001 유의. 다만 상호작용이 유의하므로 주효과만으로 일반화할 수 없음.

F 구하는 법: 각 효과의 MS를 **오차 MS**로 나눔 (예: 5.060 ÷ .972). 표에서 가장 먼저 볼 곳은 상호작용 행.

근거: 6주차 강의안 p.38~39 · 6주차 수업(F는 각각 오차로 나눔, 상호작용 먼저, 주효과 중요성 떨어짐)

연습

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 송정미, 남혜수, 김지연, 이병문, & 이은석. (2019). 광고메시지에 등장하는 추천인에 대한 사회적 거리감이 광고메시지 효과에 미치는 영향. 한국심리학회지: 소비자· 광고, 20(3), 343-364.
- 분산분석 결과표 해석하기
  - 독립변인 A, B와 각 수준은?
  - 종속변인은 무엇인가?
  - 상호작용 효과는 유의한가?
  - 각 변인의 주효과는 유의한가?

표 4. 추천인과의 사회적 거리감과 광고메시지 유형에 따른 구매의도 평균 및 표준편차

사회적 거리감	광고메시지 유형	평균값	표준편차
가까움	구체적	4.52	.628
	추상적	4.41	.778
멂	구체적	3.21	.862
	추상적	5.79	.943

표 5. 사회적 거리감과 광고메시지 유형의 분산분석 결과(종속변인: 구매의도)

	제곱합	자유도	평균제곱	F값	유의확률
사회적 거리감	.032	1	.032	.36	.812
광고메시지 유형	58.324	1	58.324	87.617***	.000
사회적 거리감*광고메시지 유형	44.418	1	44.418	66.715***	.000
오차	77.245	176	.668		
전체	2622.000	180			

***p<.001

풀이

독립변인과 수준: A 사회적 거리감(가까움·멂), B 광고메시지 유형(구체적·추상적).

종속변인: 구매의도.

상호작용: F = 66.715, p < .001 → **유의**. 가까울 때는 구체적(4.52)과 추상적(4.41)이 비슷하지만, 멀 때는 추상적(5.79)이 구체적(3.21)보다 훨씬 높음.

주효과: 메시지 유형 F = 87.617, p < .001 유의 / 사회적 거리감 F = .36, p = .812 유의하지 않음.

정리: 먼 모델은 추상적 메시지가 광고태도와 구매의도를 모두 높임. 표를 볼 때는 상호작용 행을 가장 먼저 확인.

근거: 6주차 강의안 p.40~42 · 6주차 수업(가까운 모델은 구매의도 차이 없음, 먼 모델은 추상적 메시지)

연습

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 신정택, & 권상현. (2021). 성별과 운동참여 형태에 따른 노인의 우울증과 인지기능. 한국노년학, 41(1), 107-125.
- 분산분석 결과표 해석하기
  - 독립변인 A, B와 각 수준은?
  - 종속변인은 무엇인가?
  - 상호작용 효과는 유의한가?
  - 각 변인의 주효과는 유의한가?

〈표 2〉 성별과 운동참여 여부에 따른 우울증 수준의 기술통계

성별 / 운동참여 여부	남		여		전체	
	M	SD	M	SD	M	SD
참여	3.13	3.612	3.86	3.891	3.55	3.792
비참여	4.69	4.331	5.67	4.436	5.32	4.424
전체	3.58	3.901	4.51	4.185	4.14	4.098

〈표 3〉 성별과 운동참여 여부에 따른 우울증 수준의 이원분산분석

구분	제곱합	자유도	평균제곱	*F*-value	*p*
성별(A)	1542.455	1	1542.455	96.753***	.000
운동참여 여부(B)	5912.293	1	5912.293	370.858***	.000
(A)×(B)	32.766	1	32.766	2.055	.152
오차	160298.690	10055	15.942		
합계	168931.923	10058			

***p<.001

풀이

독립변인과 수준: A 성별(남·여), B 운동참여 여부(참여·비참여) → 2 × 2.

종속변인: 우울증 수준.

상호작용: F = 2.055, p = .152 → **유의하지 않음**. 그래프의 두 선이 거의 평행.

주효과: 성별 F = 96.753, p < .001 → 여성(4.51)이 남성(3.58)보다 우울이 높음 / 운동참여 F = 370.858, p < .001 → 비참여(5.32)가 참여(3.55)보다 우울이 높음.

해석 순서: 상호작용이 유의하지 않으므로 주효과를 하나씩 해석. 두 변인 모두 2수준이라 사후검정은 필요 없음.

근거: 6주차 강의안 p.43~44 · 6주차 수업('상호작용 효과는 이제 버려요', 그래프 평행)

연습

6주 결과 기술 예시 ①

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 결과 기술 예시

표 3. 사회적 거리감과 광고메시지 유형의 분산분석 결과(종속변인: 광고태도)

	제곱합	자유도	평균제곱	F값	유의확률
사회적 거리감	5.060	1	5.060	5.152*	.023
광고메시지 유형	86.710	1	86.710	88.268***	.000
사회적 거리감*광고메시지 유형	28.672	1	28.672	29.302***	.000
오차	112.923	176	.972		
전체	2947.322	180			

*p<.05 ***p<.001

사회적 거리감과 광고메시지 유형을 독립변인으로, 그리고 광고태도를 종속변인으로 하는 이원분산분석(2-way ANOVA)을 실시하였다. 그 결과(표 3), 광고태도에 대한 사회적 거리감과 광고메시지 유형의 상호작용 효과가 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다

(F=29.302, p<.001). 광고태도에 대한 사회적 거리감의 주효과(F=5.152, p<.05) 그리고 광고메시지 유형의 주효과(F=88.268, p<.001) 모두 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다. 광고수용자가 광고메시지 속 추천인과의 사회적 거리를 가깝게 지각하는 광고의 경우는 구체적 광고메시지(M=5.87, SD=.978)가 추상적 광고메시지(M=3.20, SD=.713)보다 광고태도 평균값이 더 높게 나왔으며, 이들 차이는 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다(t=8.012, p<.001).

풀이

분석: 독립 2개(사회적 거리감 가까움·멂 × 광고메시지 구체적·추상적) → **이원분산분석(2×2)**. 종속 = 광고태도.

문장 순서: ① 독립·종속변인과 분석 방법 → ② **상호작용 효과** 먼저 → ③ 주효과 → ④ 조건별 평균 비교.

결과: 상호작용 F = 29.302, p < .001 유의. 주효과도 거리감(F = 5.152, p < .05)·메시지(F = 88.268, p < .001) 모두 유의. 거리감이 가까우면 구체적(5.87) > 추상적(3.20), t = 8.012, p < .001.

교수님Tip: F 중에서 제일 먼저 상호작용을 봄. 상호작용이 유의하면 주효과의 중요성은 훨씬 떨어짐(일반화하기 어려움). '상호작용 효과가 통계적으로 유의미했다'로 기술.

근거: 6주차 강의안 p.39 · 6주차 수업(상호작용을 제일 먼저, 주효과 중요성 떨어짐)

연습

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 결과 기술 예시

표 3. 사회적 거리감과 광고메시지 유형의 분산분석 결과(종속변인: 광고태도)

	제곱합	자유도	평균제곱	F값	유의확률
사회적 거리감	5.060	1	5.060	5.152*	.023
광고메시지 유형	86.710	1	86.710	88.268***	.000
사회적 거리감*광고메시지 유형	28.672	1	28.672	29.302***	.000
오차	112.923	176	.972		
전체	2947.322	180			

*p<.05 ***p<.001

사회적 거리감과 광고메시지 유형을 독립변인으로, 구매의도를 종속변인으로 하는 이원분산분석을 실시하였고, 그 결과(표 5), 구매의도에 대한 광고메시지 유형과 사회적 거리감의 상호작용 효과가 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다(F=66.715, p<.001).

구매의도에 대한 광고메시지 유형에 따른 주효과(F=87.617, p<.001)는 통계적으로 유의미한 것으로 나타났지만, 사회적 거리감에 따른 주효과는 유의미하지 않은 것으로 나타났다. 표 4를 보면, 광고모델과의 사회적 거리감이 가까운 광고의 경우에는 구체적 광고메시지(M=4.52, SD=.628)가 추상적 광고메시지(M=4.41, SD=.778)보다 구매의도가 더 높게 나타나기는 했으나 이들 차이가 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 나타났다(t=.901, p>.05). 반면, 사회적 거리감이 먼 경우에는 추상적 광고메시지(M=5.79, SD=.943)가 구체적 광고메시지(M=3.21, SD=.862)보다 구매의도가 더 높게 나타났으며, 이들 차이가 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다(t=-7.004, p>.00).

풀이

분석: 같은 2×2 이원분산분석에서 종속변인만 **구매의도**로 바뀜.

결과: 상호작용 F = 66.715, p < .001 유의. 메시지 유형 주효과 F = 87.617, p < .001 유의. 사회적 거리감 주효과는 유의하지 않음.

단순효과: 거리감 가까움 → 구체적(4.52) vs 추상적(4.41), t = .901로 유의하지 않음. 거리감 멂 → 추상적(5.79) > 구체적(3.21), t = −7.004로 유의 (원문 표기 'p > .00'은 오기, 유의미하다고 기술됨).

교수님Tip: 상호작용이 있는 건 표에서 바로 보이지만 '어떻게' 상호작용하는지는 표만으로 알기 어려움 → 그래프로 해석.

근거: 6주차 강의안 p.41 · 6주차 수업(종속변인만 구매의도로 바뀜)

연습

6주 결과 기술 예시 ③

2. 응용 : 학술논문 살펴보기

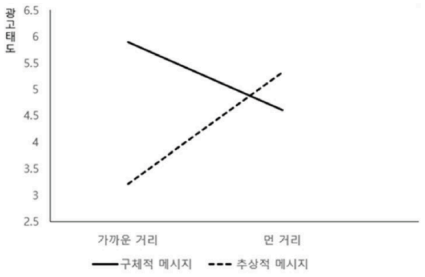


그림 5. 광고태도에 대한 사회적 거리감과 광고메시지 유형의 상호작용효과

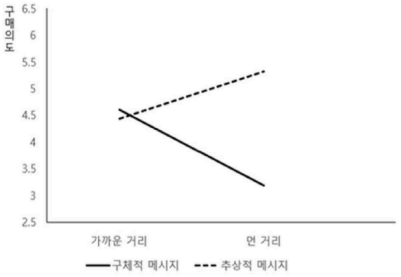


그림 6. 구매의도에 대한 사회적 거리감과 광고메시지 유형의 상호작용효과

그림 5는 광고태도에 대한 사회적 거리감과 광고메시지 유형 간의 교차적 상호작용 효과를 보여주고 있다. 이 그림을 보면, 사회적 거리감이 가깝고 멂에 따라 광고태도에 대한 광고메시지 유형의 효과가 다른 것으로 나타나고 있다. 구체적으로는, 소비자가 광고 속 추천인에 대해 사회적 거리를 가깝게 지각하는 광고의 경우에는 구체적 광고메시지가 더 높은 광고태도를, 추천인에 대해 사회적 거리를 멀게 지각하는 광고의 경우에는 추상적 광고메시지가 더 높은 광고태도를 가져오는 것을 보여주고 있다.

그림 6은 구매의도에 대한 광고메시지 유형과 사회적 거리감 간의 교차적 상호작용효과를 보여주고 있다. 즉 사회적 거리가 가깝거나 멂에 따라 구매의도에 대한 광고메시지 유형별 효과가 다른 것을 알 수 있다. 구체적으로는, 추천인과의 사회적 거리를 가깝게 지각할수록 구체적 광고메시지 유형이 추상적 광고메시지보다 더 호의적인 구매의도를 보이는 반면, 사회적 거리를 멀게 지각하는 경우는 추상적 광고메시지가 구체적 광고메시지보다 더 호의적인 구매의도를 보이고 있다.

풀이

그래프 해석: 두 그래프 = 종속변인 2개(광고태도, 구매의도). 선이 교차 → **교차 상호작용**.

광고태도: 가까운 모델이면 구체적 메시지가, 먼 모델이면 추상적 메시지가 더 높은 광고태도.

구매의도: 가까운 모델이면 메시지 유형에 따른 차이가 크지 않음. 먼 모델이면 추상적 메시지가 훨씬 높음.

결론: 광고 모델과의 심리적 거리가 가까울 때와 멀 때 메시지 유형을 다르게 해야 함 = 이것이 상호작용 효과.

교수님Tip: 선이 평행하지 않으면 상호작용. 그래프 해석은 시험에 나옴. 긴 논문도 상호작용 그래프만 해석하면 핵심을 파악할 수 있음.

근거: 6주차 강의안 p.42 · 6주차 수업(그래프 해석 시험에 나옴, 교차 상호작용)

연습

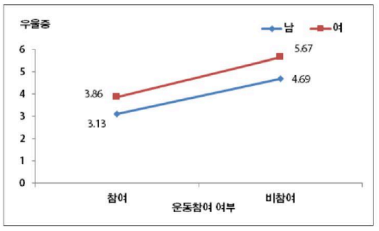
2. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 결과 기술 예시

〈표 3〉 성별과 운동참여 연부에 따른 우울증 수준의 이원분산분석

구분	제곱합	자유도	평균제곱	*F*-value	*p*
성별(A)	1542.455	1	1542.455	96.753***	.000
운동참여 여부(B)	5912.293	1	5912.293	370.858***	.000
(A)×(B)	32.766	1	32.766	2.055	.152
오차	160298.690	10055	15.942		
합계	168931.923	10058			

***p<.001



[그림 1] 성별과 운동참여 여부에 따른 우울증 수준

노인의 성별과 운동참여 여부에 따른 우울증 수준을 분석한 결과, 성별에 따른 주효과는 통계적으로 유의한 것으로 나타났고(F=96.753, p<.001), 운동참여 여부에 따른 주효과도 통계적으로 유의한 것으로 나타났다 (F=370.858, p<.001). 그러나 성별과 운동참여 여부의 상호작용 효과는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다 (F=2.055, p>.05).

풀이

분석: 독립 = 성별 × 운동참여 여부(2×2), 종속 = 노인의 우울증 → **이원분산분석**.

결과: 성별 주효과 F = 96.753, p < .001 (여성이 더 높음). 운동참여 주효과 F = 370.858, p < .001 (비참여가 더 높음). 상호작용 F = 2.055, p > .05 → **유의하지 않음**.

문장 순서: 주효과 2개 각각 유의 → '그러나 상호작용 효과는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다'.

교수님Tip: 상호작용이 유의하지 않으면 '이제 버리고' 주효과를 하나씩 해석. 그래프가 평행 → 딱 봐도 상호작용 없음.

근거: 6주차 강의안 p.44 · 6주차 수업('상호작용 효과는 이제 버려요', 평행 그래프)

연습

6주 퀴즈

강의록 기출문제

기출 2020 2급 45번

분산분석(ANOVA)에 관한 가정과 특징으로 옳지 않은 것은?

① 각 집단의 모집단 분산이 같아야 한다.
② 각 모집단의 분포가 정규분포여야 한다.
③ 분산분석에서의 종속변수는 양적변수여야 한다.
④ 세 집단 이상의 집단 간 차이를 비교할 때 실시한다.
⑤ 종속변수의 수에 따라 일원분산분석, 이원분산분석, 삼원분산분석으로 구분할 수 있다.

기출 2015 1급 82번

기존 프로그램에 비해 새롭게 개발한 성취도 향상 프로그램의 효과가 남녀에 따라 다르게 나타나는지 검증하기 위해 요인설계를 적용하고자 한다. 가장 적합한 분석방법은?

① 판별분석 ② 공변량분석 ③ 확인적 요인분석 ④ 이원변량분석 ⑤ 반복측정 변량분석

기출 2017 1급 66번

사후비교의 방법과 그에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. Scheffé 검증: 제1종 오류를 범할 가능성이 연구자가 세운 α 수준을 넘지 않는다.
ㄴ. Scheffé 검증: 두 평균의 비교 외에 평균의 조합끼리 비교도 가능하다.
ㄷ. Tukey 검증: 사례수가 다른 집단의 비교에 사용한다.
ㄹ. Tukey 검증: 집단의 사례수가 같을 경우 Scheffé 검증보다 통계적 검증력이 약하다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

기출 2020 1급 68번 (고난이도)

성차별예방 프로그램(실험·비교·통제)과 성별(남·여)이 성감수성 변화에 효과가 있는지 보려고, 세 집단에 남학생 10명·여학생 10명씩 배치한 요인설계로 분산분석했다. (ㅁ)과 (ㅅ)의 합은?

Source	df	SS	MS	F
Group (A)	(ㄱ)	400	(ㄹ)	(ㅅ)
Gender (B)	-	200	-	-
A × B	(ㄴ)	300	(ㅁ)	-
error	(ㄷ)	5,400	(ㅂ)	

① 80 ② 100 ③ 101.5 ④ 152 ⑤ 200

기출문제 정답

문제	정답	핵심
2020 2급 45번	⑤	일원·이원은 '독립'변수 수로 구분
2015 1급 82번	④	프로그램 × 성별 → 이원변량분석
2017 1급 66번	① **ㄱ, ㄴ**	Tukey는 n이 같을 때, n 같으면 Scheffé보다 검정력 강함
2020 1급 68번	④ **152**	N 60, 오차 df 54, MS_A×B 150, MS오차 100, F_A 2

6주 퀴즈

예상문제

예상 예상문제 16

이원분산분석 결과, 실패비난경험의 부분 에타제곱(ηp^2)이 .253으로 나타났다. 옳은 해석은?

① 실패비난경험 집단 간 우울 점수 차이가 .253점이다.
② 실패비난경험이 우울에 미치는 효과가 유의할 확률이 25.3%이다.
③ 실패비난경험이 우울 변량의 약 25.3%를 설명한다.
④ 효과크기가 매우 작아 실제적 의미가 없다.
⑤ 1종 오류를 범할 확률이 25.3%이다.

예상 예상문제 18

성별(A)과 운동참여 여부(B)에 따른 우울을 이원분산분석한 결과다.
• 성별: F = 96.753***
• 운동참여: F = 370.858***
• A × B: F = 2.055, p = .152
• 오차: MS = 15.942
해석으로 옳은 것은?

① 성별과 운동참여 여부의 상호작용 효과가 유의하다.
② 상호작용이 유의하지 않으므로 각 주효과를 중심으로 해석한다.
③ 성별의 효과는 운동참여 여부에 따라 다르게 나타난다.
④ 운동참여 여부의 F값은 바로 아래 행인 A × B의 MS로 나누어 구한다.
⑤ 운동참여 여부에 대해 사후검정을 실시해야 한다.

예상 예상문제 19

사회적 거리감과 메시지 유형에 따른 광고태도 평균이다.
• 가까움: 구체적 5.87, 추상적 3.20
• 멂: 구체적 4.59, 추상적 5.31
x축에 거리감, 선을 메시지 유형으로 그래프를 그렸을 때 옳은 해석은?

① 두 선이 평행하므로 상호작용 효과가 없다.
② 두 선 사이 간격이 크기만 하면 상호작용이 있다고 본다.
③ 두 선이 교차하므로, 메시지 유형의 효과가 사회적 거리감 수준에 따라 다르다(상호작용).
④ 어떤 거리에서든 구체적 메시지가 항상 더 효과적이다.
⑤ 상호작용이 있으므로 주효과만으로 결과를 일반화할 수 있다.

예상 예상문제 36

2 × 3 요인설계에서 각 셀에 10명씩 배치해 이원분산분석을 했다. A × B 상호작용의 자유도와 오차의 자유도는?

① 2, 54
② 2, 55
③ 6, 54
④ 1, 57
⑤ 2, 59

예상 예상문제 37

상담방식(A)과 호소문제(B)에 따른 만족도 셀 평균이다.
• 개인상담: 진로 6, 대인관계 7, 우울 8
• 집단상담: 진로 4, 대인관계 9, 우울 2
옳은 설명은?

① 두 상담방식의 패턴이 같으므로 상호작용이 없다.
② 상호작용은 표의 주변평균(칸 밖)을 비교해 판단한다.
③ 상호작용이 있으면 주효과만으로 결과를 일반화할 수 있다.
④ 개인상담 주변평균은 7, 집단상담은 5이고, 호소문제에 따라 두 방식의 효과 순서가 달라 상호작용이 있다.
⑤ 호소문제의 주변평균은 진로 8, 대인관계 5, 우울 5이다.

예상문제 정답

문제	정답	핵심
예상문제 16	③	에타제곱 = 설명력, ×100 → 25.3%
예상문제 18	②	상호작용 p .152 → 주효과 해석. F는 모두 오차 MS로, 2수준은 사후검정 X
예상문제 19	③	가까우면 구체적, 멀면 추상적이 높음 → 교차 상호작용
예상문제 36	①	N 60, A×B (2−1)(3−1) = 2, 오차 N − ab = 54
예상문제 37	④	칸 밖 = 주효과, 칸 안 = 상호작용. B 주변평균 진로 5, 대인관계 8, 우울 5

7주 반복측정 분산분석 · 기본개념

기본 개념

- 같은 대상을 **3번 이상** 측정 = 대응표본 t의 확장 (사전·사후·추후)
- 관심이 개체 간 → **개체 내**로 바뀜. 개인차가 통제되어 검정력이 높음
- 단점: 연습효과, 순서효과, 이월효과 → 교차균형화, 무작위화

유형	요인	특징
일원 반복측정	시점 1개	비교집단 없음 → 약한 설계
이원 반복측정 (혼합설계)	집단(개체 간 요인) + 시점(개체 내 요인)	핵심은 **상호작용**: 시간에 따른 변화가 집단마다 다른가

가정

가정	검정	판단
구형성 (시점 간 차이점수 분산이 같음)	Mauchly	p > .05 충족 / 위배 시 Greenhouse-Geisser 또는 Huynh-Feldt
공분산 행렬 동질성 (이원만)	Box's M	p > .05 충족

관찰치 독립성 가정은 빠짐. Levene·Mauchly·Box 모두 **유의하지 않아야 좋음**. 비모수 대안: Friedman.

분산 분할

일원	이원
개체 간 (검정 X) / 개체 내 = 처치 + 오차 F = MS처치 ÷ MS오차 df: 처치 k − 1, 오차 (n − 1)(k − 1)	개체 간 = 집단 + 오차(간) → 집단 F 개체 내 = 시점 + 시점×집단 + 오차(내) → F 2개 각 효과는 **자기 쪽 오차**로 나눔

공분산분석은 중간고사 범위에서 제외.

3. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 조혜련, & 이제경. (2025). 진로적응모형에 기반한 진로집단상담 프로그램 개발 및 효과: 사범대학생을 중심으로. 상담학연구: 사례및실제, 1-35.
- 분산분석 결과표 해석하기
  - 어떤 종류의 분산분석인가?
  - 독립변인과 종속변인은?
  - 분산분석의 목표 : 사전점수는 집단별로 서로 유의하게 다른 것이 좋은가?

표 2. 사전검사에 대한 집단 간 평균과 표준편차

변인	집단	N	M	SD
정서 · 성격 관련 진로결정 어려움	실험집단	13	4.19	.76
	비교집단	13	4.08	.70
	통제집단	13	4.11	.97
진로적응성	실험집단	13	3.99	.28
	비교집단	13	4.06	.22
	통제집단	13	3.93	.22
진로구성	실험집단	13	3.82	.48
	비교집단	13	3.98	.61
	통제집단	13	4.06	.46
진로정체감	실험집단	13	3.67	.40
	비교집단	13	3.70	.41
	통제집단	13	3.74	.40

표 3. 사전검사에 대한 집단 간 동질성 검증 결과

변인	집단	SS	df	MS	F	p
정서 · 성격 관련 진로결정 어려움	집단-간	0.076	2	0.038	0.057	.945
	집단-내	24.181	36	0.672		
	전체	24.257	38			
진로적응성	집단-간	0.107	2	0.054	0.920	.408
	집단-내	2.100	36	0.058		
	전체	2.207	38			
진로구성	집단-간	0.380	2	0.190	0.707	.500
	집단-내	9.673	36	0.269		
	전체	10.053	38			
진로정체감	집단-간	0.031	2	0.015	0.094	.911
	집단-내	5.857	36	0.163		
	전체	5.888	38			

풀이

분산분석 종류: 변인마다 집단 간·집단 내 두 줄로만 나눔 → **일원분산분석** (집단 간 df 2 → 3집단).

독립변인 / 종속변인: 집단(실험·비교·통제) / 각 척도의 **사전점수** (진로결정 어려움, 진로적응성, 진로구성, 진로정체감).

사전점수는 다른 것이 좋은가? 아니다. 처치 전에는 **차이가 없어야** 좋음. 모든 척도에서 $p > .05$ ($F = .057$~$.920$) → 세 집단이 동질함.

의미: 원래 같았는데 처치 후 차이가 생겨야, 그 차이를 프로그램 효과라고 해석할 수 있음. 유의하지 않으므로 사후검정도 하지 않음.

근거: 7주차 강의안 p.41~42 · 7주차 수업(두 줄로 쪼개면 일원, 사전 차이 없는 게 좋은 결과)

연습

3. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 조혜련, & 이제경. (2025). 진로적응모형에 기반한 진로집단상담 프로그램 개발 및 효과: 사범대학생을 중심으로. 상담학연구: 사례및실제, 1-35.
- 평균 및 표준편차 점수 해석하기
- 총 몇 개의 실험 조건이 있나?
- 독립변인과 종속변인은?
- 피험자-내 변인과 피험자-간 변인은?

표 4. 집단과 측정 시기에 따른 평균과 표준편차

변인	시기	실험(*n*=13)		비교(*n*=13)		통제(*n*=13)	
		M	*SD*	*M*	*SD*	*M*	*SD*
정서 · 성격 관련 진로결정 어려움	사전	4.19	.76	4.08	.70	4.12	.97
	사후	3.07	.67	4.29	.71	4.14	.99
	추수	3.02	.54	4.10	.51	4.22	.86
진로적응성	사전	3.99	.28	4.06	.22	3.93	.22
	사후	4.64	.18	4.20	.18	4.01	.28
	추수	4.57	.25	4.13	.18	3.99	.14
진로구성	사전	3.78	.38	3.83	.55	3.90	.33
	사후	4.58	.24	4.05	.38	3.91	.38
	추수	4.35	.35	3.93	.41	3.88	.37
진로정체감	사전	3.67	.40	3.70	.41	3.74	.40
	사후	4.28	.30	3.77	.44	3.73	.42
	추수	4.13	.29	3.66	.38	3.61	.35

풀이

실험 조건 수: 3집단(실험·비교·통제) × 3시점(사전·사후·추수) = **9개** (3 × 3 설계).

독립변인: 집단, 측정 시기 / **종속변인**: 정서·성격 관련 진로결정 어려움, 진로적응성, 진로구성, 진로정체감.

피험자-간 변인: 집단 (서로 다른 사람) / **피험자-내 변인**: 측정 시기 (같은 사람을 반복 측정).

평균 추세: 진로결정 어려움은 실험집단만 4.19 → 3.07 → 3.02로 감소, 비교·통제는 거의 그대로. 다른 척도는 실험집단만 증가.

기술통계표에는 MS나 F가 없음. 그건 분산분석 표에서 확인.

근거: 7주차 강의안 p.43 · 7주차 수업(3 × 3 설계, 기술통계표에는 MS·F 없음)

연습

3. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 조혜련, & 이제경. (2025). 진로적응모형에 기반한 진로집단상담 프로그램 개발 및 효과: 사범대학생을 중심으로. 상담학연구: 사례및실제, 1-35.
- 분산분석 결과표 해석하기
  - 집단 간 변인과 집단 내 변인의 의미?
  - 주효과와 상호작용 효과는?
  - 각 효과의 통계적 유의도?

표 5. 반복측정 분산분석 검증 결과

Source			*SS*	*df*	*MS*	F	*p*
정서 · 성격 관련 진로결정 어려움	집단 간	그룹	14.022	2	7.011	4.910*	.013
		오차	51.403	36	1.428		
	집단 내	검사시점	2.742	2	1.371	8.523***	.000
		시간*집단	9.048	4	2.262	14.063***	.000
		오차	11.58	72	0.161		
진로적응성	집단 간	그룹	3.590	2	1.795	16.958***	.000
		오차	3.811	36	0.106		
	집단 내	검사시점	1.908	2	0.954	47.762***	.000
		시간*집단	1.620	4	0.405	20.276***	.000
		오차	1.438	72	0.020		
진로구성	집단 간	그룹	2.691	2	1.345	4.780*	.014
		오차	10.132	36	0.281		
	집단 내	검사시점	2.347	2	1.174	14.904***	.000
		시간*집단	2.399	4	0.600	7.615***	.000
		오차	5.670	72	0.079		
진로정체감	집단 간	그룹	2.755	2	1.378	4.753*	.015
		오차	10.436	36	0.290		
	집단 내	검사시점	1.007	2	0.504	6.936**	.002
		시간*집단	1.866	4	0.467	6.427**	.000
		오차	5.227	72	0.073		

풀이

분석 종류: 집단 간을 2줄(그룹, 오차), 집단 내를 3줄(검사시점, 시간*집단, 오차)로 나눔 → **이원 반복측정 분산분석** (혼합설계).

집단 간 변인: 그룹 = 시점을 모두 합친 전체 집단 차이. **집단 내 변인**: 검사시점 = 집단을 무시한 시점 차이, 시간*집단 = 상호작용.

진로결정 어려움: 그룹 F = 4.910* (p = .013), 검사시점 F = 8.523*** (p < .001), 시간*집단 F = 14.063*** (p < .001) → 세 효과 모두 유의.

가장 중요한 것: 상호작용. 네 척도 모두 시간*집단이 유의(진로적응성 20.276, 진로구성 7.615, 진로정체감 6.427) → 시간에 따른 변화 양상이 집단마다 다름.

F의 분모: 그룹 F는 집단 간 오차로, 검사시점·상호작용 F는 집단 내 오차로 나눔 (두 오차가 섞이지 않음).

근거: 7주차 강의안 p.44 · 7주차 수업(집단 간 2줄·집단 내 3줄 = 이원 반복측정, 상호작용이 가장 중요)

연습

3. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 조혜련, & 이제경. (2025). 진로적응모형에 기반한 진로집단상담 프로그램 개발 및 효과: 사범대학생을 중심으로. 상담학연구: 사례및실제, 1-35.
- 사후검정 결과표 해석하기
  - 어떤 사후검정 방법을 사용했나?
  - 통계적으로 유의미한 차이가 있는 집단-쌍은?

표 6. 집단 및 시기별 일원분산분석 및 사후 검정 결과

구분		집단	N	M	SD	F	Tukey
정서·성격 관련 진로결정 어려움	사전	실험집단	13	4.19	0.76	.057	
		비교집단	13	4.08	0.70		
		통제집단	13	4.12	0.97		
		합계	39	4.13	0.80		
	사후	실험집단	13	3.07	0.67	9.001**	실험<비교, 통제
		비교집단	13	4.29	0.71		
		통제집단	13	4.14	0.99		
		합계	39	3.83	0.96		
	추수	실험집단	13	3.02	0.54	13.158***	실험<비교, 통제
		비교집단	13	4.10	0.51		
		통제집단	13	4.22	0.86		
		합계	39	3.78	0.84		
진로적응성	사전	실험집단	13	3.99	0.28	.920	
		비교집단	13	4.06	0.22		
		통제집단	13	3.93	0.22		
		합계	39	3.99	0.24		
	사후	실험집단	13	4.64	0.18	28.517***	실험>비교, 통제
		비교집단	13	4.20	0.18		
		통제집단	13	4.01	0.28		
		합계	39	4.28	0.34		
	추수	실험집단	13	4.57	0.25	29.973***	실험>비교, 통제
		비교집단	13	4.13	0.18		
		통제집단	13	3.99	0.14		
		합계	39	4.23	0.31		

풀이

사후검정 방법: **Tukey**. 세 집단 모두 13명으로 크기가 같고 등분산이 충족되었기 때문.

진로결정 어려움: 사전 F = .057 (차이 없음) → 사후 F = 9.001** (실험 < 비교, 통제) → 추수 F = 13.158*** (실험 < 비교, 통제).

진로적응성: 사전 F = .920 (차이 없음) → 사후 F = 28.517*** (실험 > 비교, 통제) → 추수 F = 29.973*** (실험 > 비교, 통제).

유의한 쌍: 사후·추수 시점에서 실험-비교, 실험-통제. 비교와 통제 사이에는 차이 없음.

정리: 처치 전에는 같았다가, 처치 후 실험집단만 달라졌고, 그 효과가 추수까지 유지됨. p 없이 별표로만 유의성을 표시한 표.

근거: 7주차 강의안 p.45, 47~48 · 7주차 수업(Tukey는 n 같을 때, 사전 차이 없음 → 사후·추수 실험집단만)

연습

3. 응용 : 학술논문

- 조혜련, & 이제경. (2025). 진로적응모형에 기반한 진로집단상담 프로그램 개발 및 효과: 사범대학생을 중심으로. 상담학연구: 사례및실제, 1-35.
- 사후검정 결과표 해석하기
  - 어떤 사후검정 방법을 사용했나?
  - 통계적으로 유의미한 차이가 있는 집단-쌍은?

표 6. 집단 및 시기별 일원분산분석 및 사후 검정 결과 (계속)

구분		집단	*N*	*M*	*SD*	*F*	*Tukey*
진로구성	사전	실험집단	13	3.78	0.38	.274	
		비교집단	13	3.83	0.55		
		통제집단	13	3.90	0.33		
		합계	39	3.84	0.42		
	사후	실험집단	13	4.58	0.24	14.259***	실험>비교, 통제
		비교집단	13	4.05	0.38		
		통제집단	13	3.91	0.38		
		합계	39	4.18	0.44		
	추수	실험집단	13	4.35	0.35	6.064**	실험>비교, 통제
		비교집단	13	3.93	0.41		
		통제집단	13	3.88	0.37		
		합계	39	4.05	0.42		
진로정체감	사전	실험집단	13	3.67	0.40	.094	
		비교집단	13	3.70	0.41		
		통제집단	13	3.74	0.40		
		합계	39	3.70	0.39		
	사후	실험집단	13	4.28	0.30	7.998**	실험>비교, 통제
		비교집단	13	3.77	0.44		
		통제집단	13	3.73	0.42		
		합계	39	3.93	0.46		
	추수	실험집단	13	4.13	0.29	8.989**	실험>비교, 통제
		비교집단	13	3.66	0.38		
		통제집단	13	3.61	0.35		
		합계	39	3.80	0.41		

$^{**}p < .01$, $^{***}p < .001$

풀이

진로구성: 사전 F = .274 (차이 없음) → 사후 F = 14.259*** (실험 > 비교, 통제) → 추수 F = 6.064** (실험 > 비교, 통제).

진로정체감: 사전 F = .094 (차이 없음) → 사후 F = 7.998** (실험 > 비교, 통제) → 추수 F = 8.989** (실험 > 비교, 통제).

사후검정 방법: Tukey (집단 크기 동일, 등분산 충족).

정리: 네 척도 모두 같은 패턴. 사전에는 차이가 없고, 사후와 추수에서 실험집단만 비교·통제집단과 유의하게 다름.

주의: F가 1보다 크다고 유의한 것은 아님. 반드시 별표(유의확률)로 판단 (**p < .01, ***p < .001).

근거: 7주차 강의안 p.46 · 7주차 수업(p 생략 시 별표, F > 1이라고 유의한 것 아님)

연습

7주 결과 기술 예시 ①

3. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 결과 기술 예시

표 3. 사전검사에 대한 집단 간 동질성 검증 결과

변인	집단	*SS*	*df*	*MS*	*F*	*p*
정서·성격 관련 진로결정 어려움	집단-간	0.076	2	0.038	0.057	.945
	집단-내	24.181	36	0.672		
	전체	24.257	38			
진로적응성	집단-간	0.107	2	0.054	0.920	.408
	집단-내	2.100	36	0.058		
	전체	2.207	38			
진로구성	집단-간	0.380	2	0.190	0.707	.500
	집단-내	9.673	36	0.269		
	전체	10.053	38			
진로정체감	집단-간	0.031	2	0.015	0.094	.911
	집단-내	5.857	36	0.163		
	전체	5.888	38			

실험집단, 비교집단, 통제집단에 속한 연구대상의 척도별 사전 점수가 프로그램을 적용하기 전에 동일한지 판단하기 위해 일원배치분산분석(one-way ANOVA)를 실시하였다. 분석 결과 모든 척도에서 집단 간 차이가 통계적으로 유의하지 않은 것으로 확인되어 ($p > .05$) 프로그램 실시 전 척도별 수준이 세 집단에서 모두 동일한 것으로 확인되었다. 사전검사에 대한 집단 간 평균과 표준편차는 표 2에 제시하였으며, 일원배치 분산분석의 결과는 표 3과 같다. 따라서 프로그램 종료 후 집단 간 차이는 프로그램 처치 전 해당 변인의 차이 때문이 아니라고 해석할 수 있다.

풀이

분석: 프로그램 전 세 집단(실험·비교·통제)의 사전 점수가 같은지 → **일원분산분석** (사전 동질성 검증).

결과: 모든 척도에서 집단 간 차이 유의하지 않음($p > .05$) → 세 집단의 사전 수준이 동일.

의미: 그래서 프로그램 종료 후 생긴 차이는 처치 전 차이 때문이 아니라고 해석할 수 있음.

교수님Tip: 사전 시점은 차이가 **없기를** 바람. 원래 없던 차이가 프로그램 후에 생겨야 가장 좋은 결과. 집단 간·집단 내 두 줄만 있으면 일원분산분석.

근거: 7주차 강의안 p.42 · 7주차 수업 2부(사전 시점은 차이가 없기를 바람)

연습

7주 결과 기술 예시 ②

3. 응용 : 학술논문 살펴보기

- 결과 기술 예시

표 6. 집단 및 시기별 일원분산분석 및 사후 검정 결과

구분		집단	N	M	SD	F	Tukey
정서 · 성격 관련 진로결정 어려움	사전	실험집단	13	4.19	0.76	.057	
		비교집단	13	4.08	0.70		
		통제집단	13	4.12	0.97		
		합계	39	4.13	0.80		
	사후	실험집단	13	3.07	0.67	9.001**	
		비교집단	13	4.29	0.71		실험<비교, 통제
		통제집단	13	4.14	0.99		
		합계	39	3.83	0.96		
	추수	실험집단	13	3.02	0.54	13.158***	
		비교집단	13	4.10	0.51		실험<비교, 통제
		통제집단	13	4.22	0.86		
		합계	39	3.78	0.84		

집단과 측정 시기 간의 효과를 검증하기 위한 반복측정 분산분석을 실시하기 전에 먼저 Box 공분산 행렬 검정을 실시하여 등분산성 가정을 확인하였다. 그 결과 모든 척도에서 유의확률이 p > .05로 나타나 등분산성 가정이 충족되었다. 이어서 구형성 가정을 검증하기 위해 Mauchly의 단위행렬 검정을 실시한 결과 모든 척도에서 유의확률이 p > .05로 나타나 구형성 가정을 만족하는 것으로 확인되었다.

반복측정 분산분석을 실시하여 집단과 측정시기의 상호작용 효과를 분석한 결과 정서, 성격 관련 진로결정 어려움(F = 14.063, p <.001), 진로적응성(F = 20.276, p < .001), 진로구성(F = 7.615, p < .001), 진로정체감(F =6.427, p < .01)에서 모두 유의미한 상호작용 효과가 있는 것으로 나타나 측정 시점에 따른 변화 양상이 집단에 따라 차이가 있음을 확인할 수 있었다.

풀이

가정 검증 순서: ① **Box의 공분산 행렬 동질성 검정**(이원 반복측정에 추가되는 가정) → p > .05로 충족 ② **Mauchly 구형성 검정** → p > .05로 충족.

본 분석: 집단 × 측정시기 **상호작용**이 네 척도 모두 유의 — 진로결정 어려움 F = 14.063, 진로적응성 F = 20.276, 진로구성 F = 7.615 (모두 p < .001), 진로정체감 F = 6.427 (p < .01).

결론: 측정 시점에 따른 변화 양상이 집단에 따라 다름.

교수님Tip: 등분산성·동질성·구형성 검정은 모두 '같다'가 영가설 → **유의하지 않아야** 좋음.

근거: 7주차 강의안 p.47 · 7주차 수업 1·2부(Box·Mauchly는 유의하지 않아야 좋음)

연습

3. 응용 : 학술논문 살펴보기

표 6. 집단 및 시기별 일원분산분석 및 사후 검정 결과

구분		집단	*N*	*M*	*SD*	*F*	*Tukey*
정서 · 성격 관련 진로결정 어려움	사전	실험집단	13	4.19	0.76	.057	
		비교집단	13	4.08	0.70		
		통제집단	13	4.12	0.97		
		합계	39	4.13	0.80		
	사후	실험집단	13	3.07	0.67	9.001**	실험<비교, 통제
		비교집단	13	4.29	0.71		
		통제집단	13	4.14	0.99		
		합계	39	3.83	0.96		
	추수	실험집단	13	3.02	0.54	13.158***	실험<비교, 통제
		비교집단	13	4.10	0.51		
		통제집단	13	4.22	0.86		
		합계	39	3.78	0.84		

집단과 측정 시기 간 상호작용 효과를 검증하기 위해 반복측정 분산분석을 실시하고, 각 측정 시점별 집단 간 차이를 추가 분석하기 위해 일원분산분석과 Tukey 사후 검정을 수행하였다. 세 집단(실험, 비교, 통제)에 동일한 인원을 무선 배치하고 등분산성 가정이 충족된 상태였기 때문에 사후검정에는 Tukey 방식을 적용하였다. 분석 결과는 표 6에 제시하였다.

측정 시기와 집단에 따른 척도별 평균 차이를 분석한 결과, 사전검사에서는 집단 간 차이가 없는 것으로 나타났지만 사후검사와 추수 검사에서 집단 간 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다. 각 척도에 대한 집단 간 차이를 살펴본 결과, 실험집단은 비교집단과 통제집단에 비해 각각 유의미한 차이를 보였지만, 비교집단과 통제집단 간에는 유의미한 차이가 나타나지 않았다.

풀이

분석: 반복측정 분산분석 후, 시점별 집단 차이를 일원분산분석 + **Tukey** 사후검정으로 추가 분석.

왜 Tukey: 세 집단에 같은 인원(n이 동일)을 무선 배치했고 등분산성 가정이 충족됨.

결과: 사전 = 집단 차이 없음 / 사후·추수 = 차이 있음. 실험집단만 비교·통제집단과 유의하게 다르고, 비교-통제 간 차이는 없음.

교수님Tip: 사전엔 차이가 없다가 사후에 실험집단만 효과가 나타나고 추수까지 유지 = '완벽한 결과'. p를 생략하고 별표로만 표시하기도 함 → 별표 유무로 유의성 판단.

근거: 7주차 강의안 p.48 · 7주차 수업 2부(n이 같으면 Tukey, 별표로 판단)

연습

7주 퀴즈

강의록 기출문제

기출 2016 15회 2급 49번

'인지적 가족치료가 가족구성원의 의사소통에 미치는 효과'를 연구하기 위해 총 10가족에게 6회기 가족상담을 진행하고, 매 회기 의사소통 패턴을 측정하였다. 가장 적절한 분석방법은?

① 대응표본 t검정 ② 이원분산분석 ③ 단순회귀분석 ④ 반복측정 분산분석 ⑤ 공분산분석

기출 2018 2급 50번

자살생각 예방프로그램의 효과를 검증하기 위해 내담자 10명을 무선표집해 프로그램 실시 이전, 중간, 마무리의 세 시점에서 자살생각을 반복 측정하였다. 가장 적합한 비모수 통계방법은?

① Mann-Whitney U ② Friedman ③ Wilcoxon ④ Kruskal-Wallis ⑤ 반복측정 분산분석

기출 2018 2급 44번

자존감에 대한 두 프로그램 P_1, P_2의 효과를 비교하기 위해 두 집단에 30명씩 배치하고, 이전·중간·마무리 세 시점에서 반복 측정해 이요인 반복측정 분산분석을 했다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

Source	SS	df	MS	F	p
피험자 간					
집단(A)	1.48	(X)		.017	.897
오차	5032.94	58			
피험자 내					
측정시점(B)	1998.72	(Y)		9.873	.000
AB	861.08	(Z)		4.253	.016
오차(측정시점)	1171.48	116			

ㄱ. X + Y + Z = 5이다.
ㄴ. p = .897은 마무리 시점에서 두 집단의 자존감 평균 차이가 유의미하지 않음을 의미한다.
ㄷ. 두 프로그램 P_1, P_2의 효과는 유의수준 5%에서 유의미한 차이가 있다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

기출 2017 1급 59번

분산분석표(A: 반복측정, B: 상담방법, S: 내담자)를 보고 알 수 있는 연구 설계의 특징으로 옳은 것은?

변산원	자유도
대상 간	5
B	1
S(B)	4
대상 내	18
A	3
AB	3
AS(B)	12
전체	23

① 세 개의 상담 방법을 비교하기 위한 연구이다.
② 내담자들은 하나의 상담 방법만 경험했다.
③ 상담의 효과를 세 번 측정했다.
④ 연구에 참여한 내담자 수는 모두 열두 명이다.
⑤ 상담 방법과 내담자 집단이 교차되었다.

기출문제 정답

문제	정답	핵심
2016 15회 2급 49번	④	10가족 6회기 반복 측정 → 반복측정 분산분석
2018 2급 50번	②	반복 3시점 + 비모수 → Friedman
2018 2급 44번	④ ㄱ, ㄷ	X 1, Y 2, Z 2 / p .897은 시점 합친 전체 집단 차이
2017 1급 59번	②	S(B) = 내담자가 한 방법에만 속함. 방법 2개, 6명, 4회 측정

7주 퀴즈

예상문제

예상 예상문제 11

대학생 40명을 실험·통제집단에 무선 배정하고 실험집단에만 진로집단상담을 실시했다. 두 집단 모두 사전·사후·추후 세 번 측정했을 때 가장 적절한 분석 방법은?

① 독립표본 t검정
② 대응표본 t검정
③ 일원분산분석
④ 이원분산분석
⑤ 이원 반복측정 분산분석

예상 예상문제 20

실험·비교·통제집단에 사전·사후·추수 검사를 실시해 이원 반복측정 분산분석을 했다.
• Mauchly $p > .05$
• 그룹: $F = 4.910$, $p = .013$
• 검사시점: $F = 8.523$, $p < .001$
• 시간 × 집단: $F = 14.063$, $p < .001$
해석으로 옳은 것은?

① 그룹 효과는 마지막 추수 시점에서의 세 집단 차이를 의미한다.
② 검사시점 효과가 유의하므로 실험집단만 시간에 따라 변화했다고 결론 내릴 수 있다.
③ 시간 × 집단 상호작용이 유의하므로, 시간에 따른 점수 변화 양상이 집단마다 다르다.
④ 그룹 효과의 F는 집단 내(개체 내) 오차로 나누어 구한다.
⑤ Mauchly 검정은 $p < .05$가 나와야 구형성 가정이 충족된다.

예상 예상문제 38

반복측정 분산분석의 가정과 대안으로 옳지 않은 것은?

① 종속변수는 양적변수여야 한다.
② 같은 사람을 반복 측정하므로 관찰치 간 독립성 가정을 반드시 충족해야 한다.
③ 구형성 가정은 Mauchly 검정으로 확인한다.
④ 구형성이 위배되면 Greenhouse-Geisser 수정치를 읽는다.
⑤ 정규성을 충족하지 못하거나 서열척도일 때는 Friedman 검정을 쓸 수 있다.

예상 예상문제 39

내담자 20명에게 4번 반복 측정해 일원 반복측정 분산분석을 했다. 처치(시점) SS = 30, 오차 SS = 57일 때 F값은?

① 1.53
② 3
③ 10
④ 19
⑤ 30

예상 예상문제 40

실험·비교·통제집단(각 13명)의 사전검사 점수를 일원분산분석한 결과, 모든 척도에서 집단 간 차이가 유의하지 않았다($p = .408$~$.945$). 옳은 해석은?

① 프로그램의 효과가 없다는 뜻이다.
② 사전점수가 집단마다 달라야 좋은 연구이므로 실패한 결과이다.
③ 사후검정을 실시해 어느 집단이 다른지 확인해야 한다.
④ 처치 전 세 집단이 동질하므로, 이후 나타난 차이를 처치 효과로 해석할 근거가 된다.
⑤ 이원 반복측정 분산분석의 상호작용 효과가 유의하지 않다는 뜻이다.

예상문제 정답

문제	정답	핵심
예상문제 11	⑤	집단(개체 간) + 시점 3회(개체 내) = 혼합설계
예상문제 20	③	핵심은 상호작용. 그룹 F는 개체 간 오차로 나눔. Mauchly는 유의하지 않아야 좋음
예상문제 38	②	반복측정은 관찰치 독립성 가정이 빠짐
예상문제 39	③	처치 df 3 → MS 10, 오차 df 19 × 3 = 57 → MS 1, F 10
예상문제 40	④	사전 동질성은 차이가 없어야 좋은 결과